

Günlük Ders Planı · Hafta 7

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Karşılaşma ve Yetişme Problemleri — aynı doğrultudaki iki hareketlinin buluşması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.1-c — Hareket grafiklerini yorumlar. FİZ.10.1.3 — Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme.
Süreç bileşenleri	FİZ.10.1.1-c) Konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini yorumlar. FİZ.10.1.3-a) Yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler. FİZ.10.1.3-b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · E1.2 Öz Yeterlik · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D9 Dürüstlük
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	İki aşamalı (nedenli) çoktan seçmeli madde (dört düzeyli kodlama, 4 puan) · Çıkış kartı (üç soru, not değildir) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğrusal denklem sistemi, eğim, kesişim noktası) · Beden Eğitimi (koridor ölçümünde düzgün adım temposu)
Anahtar kavramlar	bağıl sürat · kapanacak uzaklık · karşılaşma · yetişme · konum-zaman kaydında kesişme · hız-zaman kaydında alan eşitliği · uzaklık-zaman kaydı · matematiksel model
Ön koşul	Hafta 2-3'te kurulan konum-zaman ve hız-zaman grafiği okuma, Hafta 5'teki yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket ve Hafta 6'daki grafik dönüşüm atölyesi. Bunlar kurulmuş kabul edilir ve yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır; yer çekimi ivmesi kullanılmaz ve hiçbir örnekte düşen cisim yoktur. Matematiksel model verilip içinden parametre aratılmaz; model daima grafikten ya da çizelgeden kurulur. Ölçmenin güvenilirliği tartışması Hafta 8'e aittir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Hareketliler aynı düz doğrultuda ilerler ve artı yön her örnekte açıkça seçilir. Süratler ölçüm boyunca sabittir ya da ivme sabittir. Araçların boyutları ihmal edilir; "yan yana gelmek", iki hareketlinin aynı anda aynı konumda olması demektir.
Dikkat çekme	Hafta 6'nın atölyesi tek cümleyle anımsatılır: tek bir hareketlinin üç kaydını birbirine çevirmiştik. Tahtaya bir yol şeridi çizilir, üzerine iki hareketli konur ve tek soru sorulur: "Aradaki uzaklık saniyede ne kadar kapanıyor?"
Köprü kurma	Gülşehir sulama kanalı senaryosu okunur. Karar şeması tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez: zıt yön ise süratler toplanır, aynı yön ise çıkarılır. Aynı buluşma önce sayıyla, sonra kesişmeyle, sonra alanla bulunur.
Uygulama	Koridorda Buluşma atölyesi (föy): grup iki ucu ölçer, süratleri belirler, buluşma anını önce kestirir, sonra ölçer ve iki kaydı tek ızgaraya çizip kesişmeyi okur. Kestirim ile ölçüm arasındaki fark gizlenmeden yazılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: ÇK Beceri 13 iki aşamalı nedenli madde olarak dört düzeyli şemaya göre kodlanır; çıkış kartı kapıda toplanır. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'de aradaki uzaklığın her saniye ne kadar azaldığı birlikte tablolandır; föyde bir yürüyen durağan tutulur, böylece bağıl sürat doğrudan öbürünün sürati olur; karar şeması masa kartı olarak verilir. Zenginleştirme: föydeki iki yürüyen aynı yöne yürütülüp yetişme de ölçülür; "iki araç zıt yönde ama farklı anlarda çıkarsa kayıt nasıl değişir?" sorusu verilir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (çıkış kartı şeritli) · kareli kâğıt, cetvel, şerit metre, iki kronometre, renkli bant (grup başına bir takım) · karar şeması masa kartı

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı hazır verilmez; ilerideki haftaların konuları anılmaz. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitin konusu değildir ve hiçbir biçimde anılmaz. Bu haftada sayım sorusu kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.1-c / FİZ.10.1.3-a / -b).

Hoca Notu · Karşılaşma ve Yetişme Problemleri

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, aynı doğrultuda hareket eden iki cismin buluşma anını **üç ayrı yoldan** bulabilmeli — kapanacak uzaklık ÷ bağıl sürat, konum-zaman kaydında kesişme, hız-zaman kaydında alan — ve üçünün aynı sayıyı verdiğini gösterebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki koşucu maddesinde 27 ve 9 m/s gibi olanaksız süratler vardı; kitin tamamında süratler gerçekçi değerlere çekildi, kavşaktan kalkan otomobilin kaydı da 42 m/s yerine 28 m/s'de kapatıldı. (2) Kaynakta karşılaşan iki hareketlinin süratleri çoğu maddede eşit seçilmiş, buluşma hep tam ortaya düşüyordu; süratler ayrıştırıldı ve "buluşma noktası ortadadır" yanılıgısı böylece kırılıyor. (3) "Aynı noktadan kalkan sabit süratli ve ivmeli araç" düzeneği kaynakta dört maddede yineleniyordu; düzenek artık kâğıtta ve bağlamda birer kez geçiyor, kalanların yerini karşılıklı frenleme, gecikmeli çıkış ve frenleyip duran aracı yakalama aldı. (4) "Verilen 6 cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım sorusu kaldırıldı; yerine tahtaya yazılmış hatalı bir çözümde **ilk yanlış adımı** buldurma maddesi kondu. (5) Tek adımlı iki test maddesi sonuçtan koşula giden iki adımlı sorulara çevrildi: biri gecikme süresini, öteki bilinmeyen sürati sordurur; anahtar harfleri korundu. (6) Bağlam temelli 8 soru ile 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu haftanın bütün hareketleri düz ve yatay bir doğrultudadır; yer çekimi ivmesi hiç kullanılmaz ve hiçbir örnekte düşen bir cisim yoktur. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kite ait değildir. Hafta 6'nın kapanışında sınıfa bırakılmış olabilecek "bir cisim serbest bırakılırsa" sorusu bu hafta sorulmaz; yerine H6 atölyesinden devralınan kazanım kullanılır: tek hareketlinin üç kaydını çevirmiştik, peki yolda iki hareketli varsa? Ayrıca matematiksel model verilip içinden parametre aratılmaz; model daima grafikten ya da çizelgeden kurulur (TYMM FİZ.10.1.3-b).

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: Hafta 6 atölyesi tek cümleyle anımsatılır, tahtaya iki hareketlinin yol şeridi çizilir.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Bağıl sürat kurulur: zıt yön ile aynı yön ayrımı yapılır, karar şeması tahtaya çizilir ve silinmez.	Slayt 3–4 · ÇK senaryo
10 dk	İşlenmiş örnek birlikte yapılır: $588 \div 14 = 42$ s, sonuç iki yolun toplamıyla denetlenir.	Slayt 5 · ÇK 1

10 dk	Kesişme okunur, ardından aynı buluşma hız kaydında alanla bulunur.	Slayt 6-7 · ÇK 2-3
8 dk	Haftanın tuzağı: süratlerin eşitlendiği an ile yan yana gelinen an ayrılır.	Slayt 8 · ÇK 6
25 dk	Koridorda Buluşma atölyesi: gruplar önce kestirir, sonra ölçer, sonra tek ızgaraya çizip karşılaştırır.	Föy 1-3. adım
7 dk	Uzaklık kaydı okunur; sıfıra değmeyen kaydın ne söylediği tartışılır.	Slayt 9 · ÇK 7
5 dk	Çıkış kartı doldurulup kapıda toplanır; Hafta 8 köprüsü bırakılır.	Föy alt şeridi · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. ÇK Beceri 13 bireysel doldurulur ve toplanır; kodlama aşağıdaki dört düzeyli şemaya göre yapılır.

Tahtaya Çizilecek Karar Şeması



Ş.H · haftanın tek şeması · iki kollu kurulur ve ders boyunca silinmez

Şema her maddede gösterilerek kullanılır: öğrenci parmağıyla kolu işaret edip "zıt yön, öyleyse topluyorum" diyebilmelidir. Sonuç bulunduktan sonra alt şerit okutulur: ikinci bir okumayla denetlenmeyen sayı kabul edilmez.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Süratleri eşitlendiği anda buluşurlar"	Hız kaydındaki kesişme, konum kaydındaki kesişmeyle karıştırılıyor.	ÇK 6-b: ortak hız anında alınan yolları hesaplatma (Slayt 8; test 6; Bağlam 4)
"Buluşma noktası hep tam ortadadır"	Simetri beklentisi; süratlerin farklı olabileceği gözden kaçıyor.	ÇK 1-c: iki yol 252 m ve 336 m çıkar, toplamaları başlangıçtaki uzaklığa eşittir (test 7, 9)
"Aynı yönde gidenlerin bağıl sürati de toplamdır"	Tek bir kural ezberleniyor, karar şemasının iki kollu olduğu unutuluyor.	ÇK 4-b ile ÇK 9'u yan yana okutma: biri kuralı kurar, öteki yanlış kurulmuş bir çözümü söktürür (test 1, 12)
"Konum kayıtları kesişiyorsa çarpışır"	Grafik, yolun resmi sanılıyor.	ÇK 2-c: kesişme aynı anda aynı konum demektir, araçlar ayrı şeritlerde de olabilir (test 5)
"Hızlı olan hep yakalar" ya da tersi: "yavaş olan hiç yakalanmaz"	Başlangıç konumu ile yön hesaba katılmıyor.	ÇK 10 ve test 8'i karşılaştırma: biri duran aracı yakalar, öteki hiç ulaşamaz (test 15)
"Uzaklık kaydı sıfıra inmesi de buluşurlar"	Uzaklık kaydı, konum kaydı sanılıyor.	ÇK 7-a: eğimin doğrudan bağıl sürat olduğunu gösterme (test 13; Slayt 9; Bağlam 8)
"Bağıl sürat üçüncü bir aracın süratidir"	"Sürat" sözcüğü bir hareketliye bağlanmak isteniyor.	ÇK 1-b: uzaklığın saniyede kaç metre değiştiğini tablolatma (test 12; Bağlam 7)
"Yetişmede geriden gelenin ivmesi büyükse süre de kısılır, gerisi önemsizdir"	Başlangıçtaki açık hesaba katılmıyor.	ÇK 11 ve Bağlam 6: aynı ivmeyle farklı açıklar farklı süreler verir (test 14)

Kapsam uyarısı: Bu hafta ivmenin kaynağı (hangi kuvvet) sorulmaz, yalnız kayıt yorumlanır. Düşey hareket ve serbest düşme bu haftanın konusu değildir ve örneklerde anılmaz. Ölçülen sayılara ne kadar güvenileceği tartışması Hafta 8'e bırakılmıştır; föydeki kestirim-ölçüm farkı yalnız not edilir, bu hafta tartışılmaz.

Ölçme Aracı 1 · İki Aşamalı (Nedenli) Çoktan Seçmeli Madde · Dört Düzeyli Kodlama

Madde ÇK Beceri 13'tür. Öğrenci önce paneli seçer (1. aşama), sonra kararını destekleyen gerekçeleri işaretleyip kendi cümlesiyle yazar (2. aşama). Doğru karşılık: **panel b** ile **I ve III** gerekçeleri. V gerekçesi üç panelde de doğrudur, bu yüzden ayırt edici değildir ve tek başına puan getirmez.

Puan	Karşılık örüntüsü	Ne anlatır
4	Doğru panel, iki doğru gerekçe ve tutarlı kendi cümlesi.	Kavram yerleşmiştir; öğrenci hem yönü hem zamanı ölçüt olarak kullanmaktadır.
3	Doğru panel ve tek doğru gerekçe.	Karar doğrudur, ölçütlerden biri eksiktir; genellikle atlanan zaman ölçütüdür.
2	Yanlış panel, ama kendi içinde tutarlı gerekçe.	Akıl yürütme sağlamdır, grafik okuma hatalıdır; eksen ve bölme okuma çalışması gerekir.
1	Doğru panel, yanlış ya da boş gerekçe.	Tahmin ya da ezber; kavram yerleşmemiştir.
0	Yanlış panel ve yanlış gerekçe.	Ne yön ne de zaman ölçütü kurulmuştur.

Sınıf dökümünde **1 puanlık** karşılıkların oranı özellikle izlenir: bu oran yüksekse doğru cevap tahminle bulunuyor demektir ve konu yeniden ele alınır. Puan eşikleri: 4 tam · 3 geliyor · 2 kısmi · 0–1 yeniden çalışılmalı.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı (Föyün Alt Şeridi)

Soru	Beklenen karşılık	Karşılık gelmiyorsa
1 · Bugün öğrendiğim tek cümle.	Buluşmanın "aynı anda aynı konum" olduğunu ve üç yoldan bulunabildiğini söyleyen bir cümle.	Ertesi ders karar şeması yeniden çizilir.
2 · Yaptığım işlem.	"Kapanacak uzaklığı bağıl süratle böldüm" ya da eşdeğeri bir ifade.	Bağıl sürat tanımına dönülür; iki kollu şema yinelenir.
3 · Emin olamadığım nokta.	Genellikle işaret seçimi ya da ivmeli durumda alan hesabı yazılır.	Aynı noktayı yazan öğrenciler ertesi ders aynı gruba alınır.

Kart nasıl kullanılır: Kart not değildir ve karneye işlenmez; kapıda toplanır ve ertesi dersin açılışını belirler. Adı yazılmadan toplanan kartlarda üçüncü soru genellikle daha dürüst yanıtlanır, ama gruplama yapılamaz; zümre kararına göre ad istenir ya da istenmez.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
FİZ.10.1.1-c) Hareket grafiklerini yorumlar (kesişme ve uzaklık kaydı okuma).	2, 5, 7, 8 · Beceri 13	1, 4, 5, 7, 13, 15	1, 3, 7
FİZ.10.1.3-a) Yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler.	6, 10	2, 6, 11, 14	4, 5
FİZ.10.1.3-b) Grafikleri dönüştürerek matematiksel modele ulaşır.	1, 3, 4, 9, 11 · Beceri 12, 14	3, 8, 9, 10, 12	2, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 iki aşamalı nedenli madde olarak 4 puan üzerinden ayrıca kodlanır; Beceri 14 puanlanmaz ve çıkış kartıyla birlikte okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'de aradaki uzaklığın her saniye ne kadar azaldığı birlikte tablolanır (0 s: 588 m · 1 s: 574 m · 2 s: 560 m). Föyde bir yürüyen durağan tutulur; bağıl sürat böylece doğrudan öbürünün sürati olur. Karar şeması masa kartı olarak verilir ve öğrenci her maddede kolu parmağıyla gösterir.
Zenginleştirme	Föydeki iki yürüyen aynı yöne yürütülür ve arkadaki daha hızlı olur; grup yetiştirme durumunu da ölçer. İkinci iş: "İki araç zıt yönde, ama farklı anlarda çıkarsa kayıt nasıl değişir?" Öğrenci ÇK 11'in kaydını çizer ve gecikmenin kesişmeyi hangi yöne kaydirdiğini gösterir.
D3 Çalışkanlık	Aynı sonucu ikinci ve üçüncü yoldan denetleme alışkanlığı (ÇK ara denetim kutusu).
D9 Dürüstlük	Föy 3. adım: kestirim ile ölçüm tutmadığında farkı gizlemeden, nedeniyle birlikte yazmak.
OB4 Görsel Okuryazarlık	ÇK 2, 5, 7 · Beceri 13 · test 1, 5, 13'teki kayıtların birlikte okunması.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 8'in ham kayıt çizelgesi · Beceri 12 · test 7.
E3.6 Analitik Düşünme	ÇK 9: bir akıl yürütmenin tam olarak nerede kırıldığını gösterme.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: iki yürüyen, iki ölçen.
Hafta 8 köprüsü	Dersin sonunda tek soru bırakılır: "Bugün buluşma anını tam bir sayı olarak bulduk. Peki bu süreleri ve konumları kendimiz ölçseydik, elimizdeki sayıya ne kadar güvenirdik?" Cevap verilmez. Föydeki kestirim–ölçüm farkı bu soruya hazır malzemedir; öğretmen o farkları not eder ve Hafta 8'e taşır. Ölçmenin güvenilirliği ve kanıt tartışması Hafta 8'in işidir; bu hafta o tartışmaya girilmez.

İki Hareketli, Tek Yol: Buluşma

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

c · hareket grafiklerini yorumlar

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

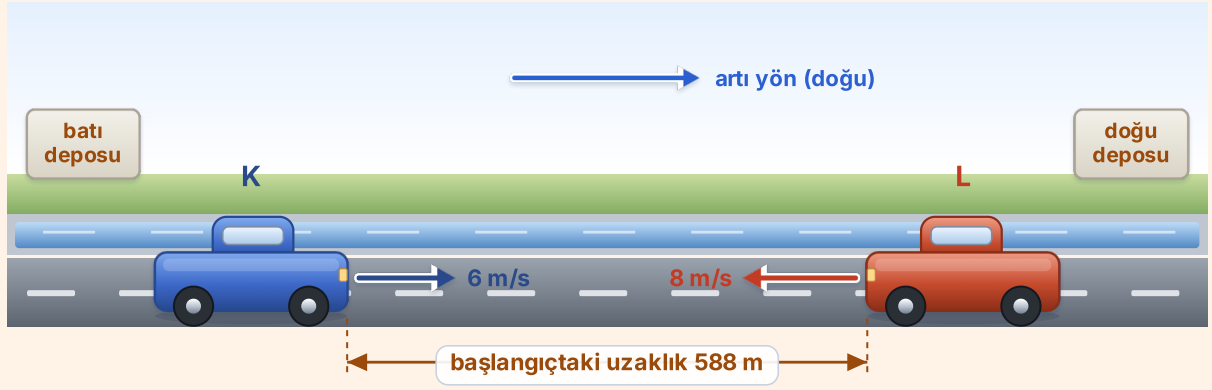
Şimdiye kadar hep tek bir hareketliyle çalıştık. Bu hafta yolda iki hareketli var ve tek bir soru soruyoruz: ne zaman ve nerede aynı noktada olurlar? Her soruda önce **artı yönü seç**, sonra iki hareketliyi de aynı eksen takımına yerleştir. Bir sonuç bulduğunda onu ikinci bir yolla denetle: bir kez sayıyla, bir kez grafikle. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır.

HAFTA 6'DAN DEVRALDIĞIMIZ ALET

- Geçen haftaki dönüşüm atölyesinde **tek** bir hareketlinin konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarını birbirine çevirmiştik: bir yöne eğim, öbür yöne alan. Bugün yeni bir okuma öğrenmiyoruz; bildiğimiz okumayı **ikinci bir çizgiye** uyguluyoruz.
- Yeni olan tek şey **bağlı sürat**: iki hareketlinin arasındaki uzaklığın bir saniyede kaç metre değiştiği. Zıt yönlerde süratler toplanır, aynı yönde çıkarılır. Bağlı sürat üçüncü bir aracın süratı değildir; **aradaki açıklığın** süratidir.

SENARYO DOSYASI · GÜLŞEHİR SULAMA KANALININ SERVİS YOLUNDA İKİ BAKIM ARACI

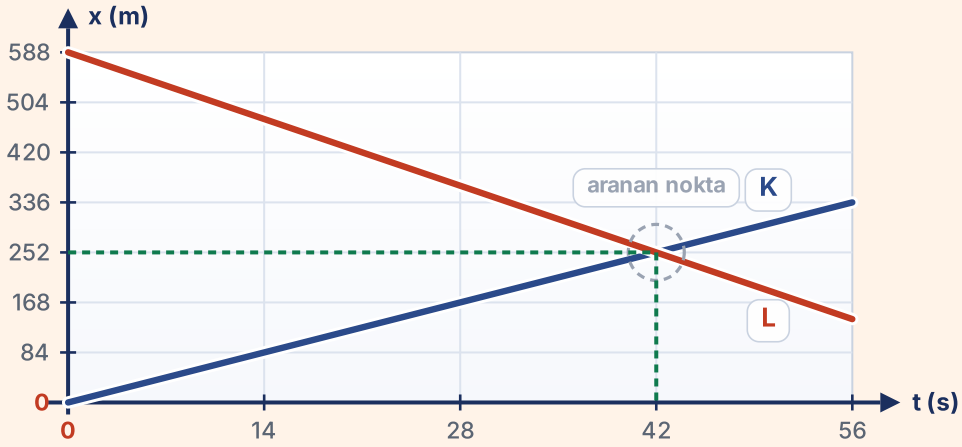
Gülşehir'de sulama kanalının kenarındaki servis yolu düz ve yataydır. Kanalın iki ucundaki depolarda birer bakım ekibi çalışır. Bir sabah iki araç aynı anda yola çıkar: K batı ucundaki depodan doğuya, L doğu ucundaki depodan batıya. Yola çıktıkları anda aralarındaki uzaklık **588 m**'dir. K sabit **6 m/s**, L sabit **8 m/s** gitmektedir; ikisi de yol boyunca süratini ve yönünü değiştirmez. Doğru yönü artı seçilmiştir.



yol düz ve yataydır, iki araç da süratini ve yönünü kayıt boyunca değiştirmez

Ş.1 · servis yolunun kanal kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Ekip şefi telsizde şunu sorar: "Kaçınıcı saniyede yan yana gelirsiniz ve bu buluşma batı deposundan kaç metre uzakta olur?" İki sürücü de yalnız kendi süratini bilmektedir.



kesişme: 42 s ve 252 m K: +6 m/s, L: -8 m/s

bölmeler: 14 s ve 84 m, konumlar batı deposuna göre yazılmıştır

Ş.2 · iki aracın konum-zaman kaydı · aranan nokta kesikli çemberle işaretlenmiştir

Örnek veri seti · konumlar batı deposuna göre yazılmıştır, süratler araçların kendi göstergelerinden okunmuştur.

1

Aradaki Uzaklık Saniyede Kaç Metre Kapanıyor FİZ.10.1.3-b

Senaryodaki iki aracı düşününüz. **a)** Bir saniye sonra K kaç metre ilerler, L kaç metre ilerler ve aradaki uzaklık bir saniyede kaç metre azalır? Bulduğunuz bu sayının adını yazınız. **b)** Kapanacak uzaklığı bu sayıya bölerek buluşma anını bulunuz; bölme işlemini yaparken hangi büyüklüğü hangisine böldüğünüzü birimleriyle yazınız. **c)** Buluşma anında K batı deposundan kaç metre uzaktadır? Aynı soruyu L için de yanıtlayıp iki yolu toplayınız. Toplam başlangıçtaki uzaklığa eşit çıkıyor mu? Buluşma noktası yolun tam ortasına düşüyor mu, düşmüyorsa nedenini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) K bir saniyede 6 m, L 8 m ilerler. Birbirlerine doğru gittikleri için aradaki uzaklık bir saniyede $6 + 8 = 14$ m azalır. Bu sayı **bağıl sürattir**: 14 m/s. b) Kapanacak uzaklık 588 m'dir: $588 \text{ m} \div 14 \text{ m/s} = 42$ s. Bölünen metre, bölen metre bölü saniye olduğu için sonuç saniye çıkar; birim kontrolü işlemin doğru kurulduğunu gösterir. c) K: $6 \times 42 = 252$ m; L: $8 \times 42 = 336$ m. Toplam $252 + 336 = 588$ m, yani başlangıçtaki uzaklık; sonuç tutarlıdır. Buluşma noktası ortaya (294 m) düşmez, batı deposuna 252 m uzaklıktadır. Ortada buluşmak için süratlerin eşit olması gerekirdi; L daha hızlı olduğu için yolun daha uzun bölümünü o kapatmıştır.

2 Kesişme Neyi Söylüyor FİZ.10.1.1-c

Ş.2'deki kayda dönünüz. a) Kesikli çemberle işaretlenmiş noktanın zaman ve konum değerlerini eksenlerden okuyunuz; 1. soruda hesapla bulduğunuz iki sayıyla aynı mı? b) L'nin doğrusunun eğimini iki noktadan hesaplayınız. Eğimin işareti neden eksi çıktı, bu işaret L'nin hangi özelliğini anlatıyor? K'nin eğimi kaçtır ve iki eğim hangi büyüklüğü veriyor? c) Bir öğrenci "çizgiler kesiştiğine göre araçlar çarpışmıştır" diyor. Kesişmenin fizikte karşılığını, cevabınızda hem **zaman** hem **konum** sözcüğü geçecek biçimde yazıp bu iddiayı değerlendiriniz.

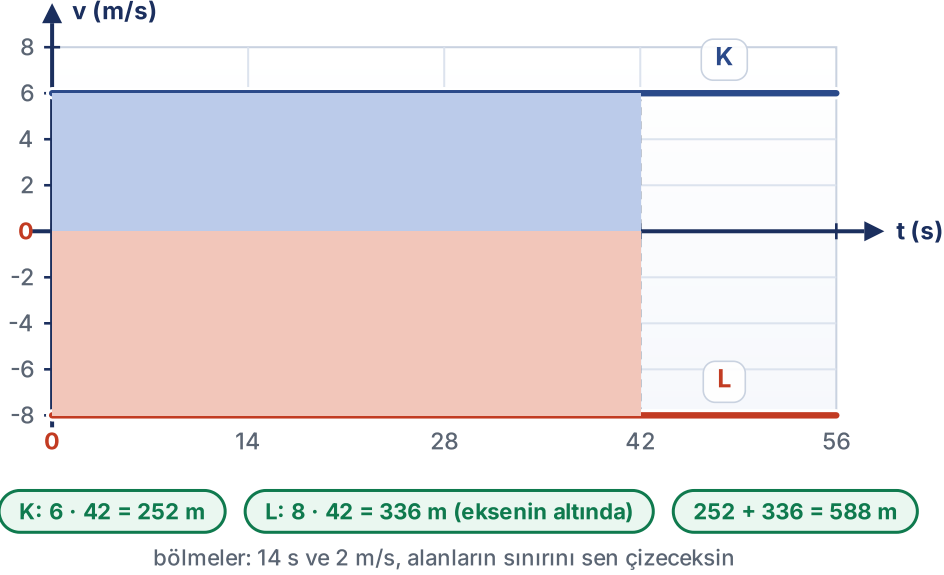
Kesişmenin zamanı	42 s	Kesişmenin konumu	252 m
K'nin eğimi	$(336 - 0) / 56 = +6$ m/s	L'nin eğimi	$(140 - 588) / 56 = -8$ m/s

BEKLENEN CEVAP

a) Kesişme **42. saniyede** ve **252 m** konumundadır; 1. soruda hesapla bulunan iki sayıyla aynıdır. b) L için eğim = $(140 - 588) / (56 - 0) = -8$ m/s. İşaretin eksi olması, L'nin seçilen artı yönün (doğu) tersine gittiğini gösterir; süratin büyüklüğü yine 8 m/s'dir. K için eğim = $(336 - 0) / 56 = +6$ m/s. İki eğim de **hızı** verir, çünkü konumun zamana göre değişimidir. c) Kesişme, iki aracın **aynı anda aynı konumda** olması demektir. Bu çarpışma anlamına gelmez: grafik yolun resmi değil kayıdır, araçlar ayrı şeritlerde yan yana geçmiş de olabilir. Kesişmenin söylediği tek şey, o anda ikisinin de yolun aynı noktasında bulunduğuudur.

3 Aynı Buluşmayı Alanla Bulmak FİZ.10.1.3-b

Aşağıda aynı seferin hız-zaman kaydı verilmiştir. **a)** 1. soruda bulduğunuz buluşma anına kadar K'nin çizgisi ile zaman eksenini arasında kalan alanı hesaplayınız; bu alan hangi büyüklüğü verir? **b)** Aynı süre için L'nin alanını hesaplayınız. Bu alan neden eksenin altında kalıyor ve işareti ne olur? **c)** İki alanın **büyüklüklerini** toplayınız; çıkan sayı senaryodaki hangi veriye eşit? İki araç zıt yönde değil de aynı yönde ve aynı noktadan yola çıksaydı, buluşma anını bu grafikte hangi koşul verirdi?



Ş.3 · senaryodaki seferin hız-zaman kaydı · alanların sınırını siz çiziceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) K'nin alanı bir dikdörtgendir: $6 \times 42 = 252 \text{ m}$. Alan, K'nin bu sürede yaptığı **yer değiştirmeyi** verir. **b)** L'nin alanı $8 \times 42 = 336 \text{ m}$ büyüklüğündedir ve zaman ekseninin **altında** kalır, çünkü L'nin hızı seçilen artı yöne göre eksi işaretlidir; işaretli değeri **-336 m**'dir. **c)** $252 + 336 = 588 \text{ m}$, yani başlangıçtaki uzaklık. Zıt yönde giden iki hareketli, aralarındaki uzaklığı kendi yollarıyla birlikte kapatır. Aynı yönde ve aynı noktadan çıksalardı buluşma, iki alanın **birbirine eşitlendiği** anda olurdu; o durumda alanların toplamı değil, farkının sıfırlanması aranır.

4 Derinkuyu'da Yirmi Sekiz Saniye Sonra Çıkan Kamyonet FİZ.10.1.3-b

Derinkuyu'daki düz bir köy yolunda bir traktör, yol ağzındaki sarnıcın önünden sabit **4 m/s** ile geçiyor. Traktör geçtikten **28 s** sonra aynı sarnıcın önünden bir kamyonet sabit **20 m/s** ile aynı yöne çıkıyor. Bu soruda şekil verilmemiştir. **a)** Kamyonet yola çıktığı anda traktör sarnıçtan kaç metre uzaktadır? Bu sayı hangi işi görür? **b)** Aynı yönde giden iki araç için bağıl sürat kaç m/s'dir? Karar şemasının hangi kolunu kullandığınızı yazınız. **c)** Kamyonet traktöre kaç saniyede yetişir ve yetişme sarnıçtan kaç metre uzakta olur? Sonucu traktörün sarnıçtan çıktığı andan beri aldığı toplam yolu hesaplayarak denetleyiniz.

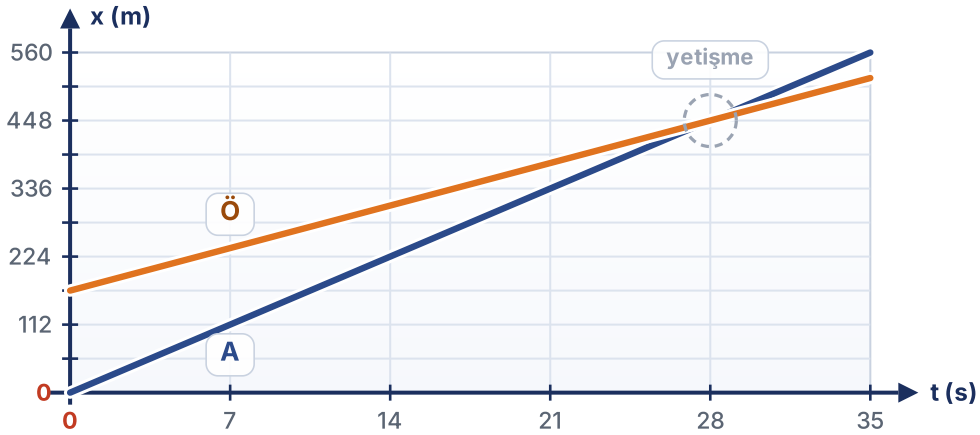
Kapanacak uzaklık	$4 \cdot 28 = 112 \text{ m}$	Bağıl sürat	$20 - 4 = 16 \text{ m/s}$
Yetişme süresi	$112 / 16 = 7 \text{ s}$	Yetişme yeri	$20 \cdot 7 = 140 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Traktör 28 s boyunca $4 \times 28 = 112 \text{ m}$ gitmiştir. Bu sayı, kamyonetin kapatması gereken uzaklıktır; gecikmeli çıkışın tek etkisi budur. b) İki araç **aynı yöne** gittiği için karar şemasının ikinci kolu kullanılır ve süratler çıkarılır: $20 - 4 = 16 \text{ m/s}$. Aradaki uzaklık her saniye 16 m kapanır. c) $112 \div 16 = 7 \text{ s}$. Kamyonet bu sürede $20 \times 7 = 140 \text{ m}$ gitmiştir, yani yetişme sarnıçtan 140 m ötededir. Denetim: traktör toplam $28 + 7 = 35 \text{ s}$ yoldadır ve $4 \times 35 = 140 \text{ m}$ almıştır. İki sayı aynı çıktığı için sonuç tutarlıdır.

5 Ürgüp'te Grafikten Modele FİZ.10.1.1-c

Ürgüp'te bağ yolunun düz bir kesiminde iki bisikletli aynı yöne gidiyor. Ölçüm başladığı anda Ö öndedir, A ise yolun sıfır noktasındadır. Kayıt Ş.4'tedir. a) Her iki bisikletlinin de başlangıç konumunu ve süratini grafikten okuyunuz; süratleri hangi iki noktadan hesapladığınızı yazınız. b) Okuduğunuz değerleri kullanarak her bisikletli için konumun zamana bağlı modelini kendiniz yazınız. c) İki modeli eşitleyerek yetişme anını bulunuz ve sonucu şekildeki kesikli çemberin yerinden denetleyiniz. Yetişme yolun sıfır noktasından kaç metre uzakta gerçekleşir? Aynı sayıyı iki modelden de elde ettiğinizi gösteriniz.



A: $x = 16 \cdot t$

Ö: $x = 168 + 10 \cdot t$

28 s ve 448 m

bölmeler: 7 s ve 56 m, başlangıç konumları düşey eksenden okunur

Ş.4 · iki bisikletlinin konum-zaman kaydı · başlangıç konumları düşey eksenden okunur

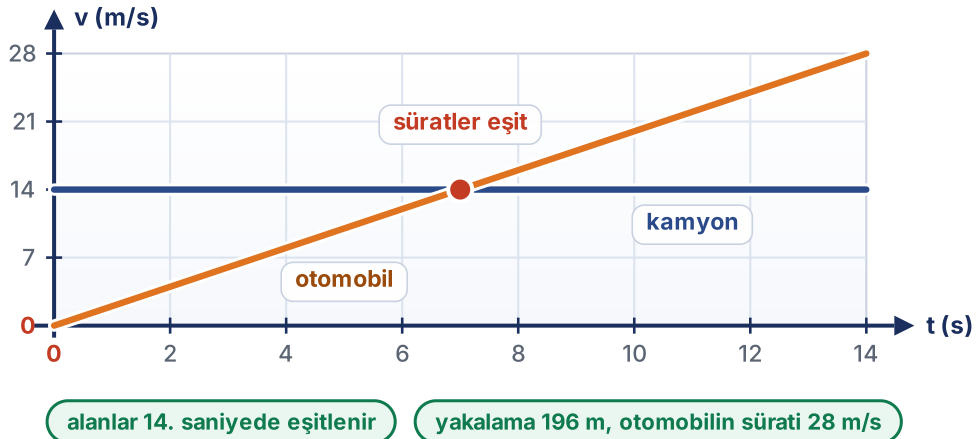
BEKLENEN CEVAP

a) A: başlangıç konumu 0, sürat $560 / 35 = 16 \text{ m/s}$. Ö: başlangıç konumu 168 m, sürat $(518 - 168) / 35 = 10 \text{ m/s}$. İki eğim de ızgaraya oturan iki noktadan hesaplanır. b) Modeller: A için $x = 16 \cdot t$, Ö için $x = 168 + 10 \cdot t$. Bağıntılar bize verilmedi; her ikisi de grafikten okunan iki sayıdan kuruldu. c) $16 \cdot t = 168 + 10 \cdot t \rightarrow 6 \cdot t = 168 \rightarrow t = 28 \text{ s}$; kesikli çemberin yeriyle aynıdır. Yetişme konumu A'dan $16 \times 28 = 448 \text{ m}$, Ö'den $168 + 10 \times 28 = 448 \text{ m}$ çıkar. İki modelin aynı sayıyı vermesi, yetişmenin gerçekten o anda olduğunun kanıtıdır.

Ara denetim — üç yolun üçü de aynı sayıyı vermeli. Sayıyla: kapanacak uzaklık ÷ bağıl sürat = buluşma süresi. Konum-zaman kaydıyla: iki çizginin kesiştiği noktanın zaman ve konum değeri. Hız-zaman kaydıyla: aynı noktadan çıkmışlarsa alanlar eşitlendiğinde, karşıdan geliyorlarsa alanların büyüklükleri toplamı başlangıçtaki uzaklığa eşitlendiğinde. Bundan sonraki sorularda hareketlilerden biri süratini değiştirecek.

6 Hacıbektaş'ta Kavşaktan Kalkan Otomobil FİZ.10.1.3-a

Hacıbektaş çevre yolunun düz kesimindeki bir kavşak ağzında bekleyen otomobil, tam yanından sabit 14 m/s ile bir kamyon geçerken hareketine başlıyor. Otomobil yatay yolda sabit ivmeyle hızlanıyor; kayıt Ş.5'tedir. a) Otomobilin ivmesini grafiğin eğiminden hesaplayınız. b) İşaretli noktada ne olmuştur? O ana kadar iki aracın aldığı yolları alan hesabıyla bulup karşılaştırınız: hangisi önde ve kaç metre? c) Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. Aradaki açıklık hangi sütunda en büyüktür ve alanlar kaçinci saniyede eşitlenir? Otomobil kamyonu nerede yakalar, o anda otomobilin sürati kaç m/s'dir ve bu sayı ile kamyonun sürati arasında nasıl bir ilişki vardır?



bölmeler: 2 s ve 7 m/s, yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

Ş.5 · otomobilin ve kamyonun hız-zaman kaydı · yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

Zaman	t = 4 s	t = 7 s	t = 14 s
Kamyonun aldığı yol (dikdörtgenin alanı)	56 m	98 m	196 m
Otomobilin aldığı yol (üçgenin alanı)	16 m	49 m	196 m
Aradaki açıklık	kamyon 40 m önde	kamyon 49 m önde	açıklık 0, yan yanalar

BEKLENEN CEVAP

a) Otomobilin kaydı orijinden çıkan bir doğrudur: eğim = $28 / 14 = 2 \text{ m/s}^2$. **b)** İşaretli noktada (7. saniye) iki aracın **süratleri eşitlenmiştir**, ikisi de 14 m/s ile gitmektedir. O ana kadar kamyon $14 \times 7 = 98 \text{ m}$, otomobil $\frac{1}{2} \times 7 \times 14 = 49 \text{ m}$ almıştır; kamyon hâlâ **49 m öndedir**. Sürat eşitliği buluşma değildir; açığın büyümeyi bırakıp kapanmaya başladığı andır. **c)** Açıklık 4. saniyede 40 m, 7. saniyede 49 m'dir; en büyük değerine tam da süratlerin eşitlendiği **7. saniyede** ulaşır, sonra kapanmaya başlar. Alanlar **14. saniyede** eşitlenir: ikisi de 196 m almıştır. Yakalama kavşaktan **196 m** ötededir. O anda otomobilin sürati $2 \times 14 = 28 \text{ m/s}$ 'dir, yani kamyonun süratinin **iki katıdır**: durgun hâlden çıkan araç, öndekini ancak onun iki katı hıza ulaşarak yakalayabilir.

7 Çiçekdağı'nda Uzaklığın Kendi Grafiği FİZ.10.1.1-c

Çiçekdağı çevre yolunun düz bir kesiminde iki araç aynı yöne gidiyor: öndeki römorklu araç sabit **10 m/s**, arkadaki boş kamyonet sabit **26 m/s**. Ölçüm ekibi bu kez konumları değil, **aralarındaki uzaklığı** kaydetmiştir. **a)** Grafiğin eğimini hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür ve araçların süratleriyle ilişkisi nedir? **b)** Kamyonet öndekini kaçınıcı saniyede yakalar? Bunu hem grafikten okuyunuz hem bölme işlemiyle doğrulayınız. **c)** Bu süre içinde iki aracın aldığı yolu ayrı ayrı bulup farkını alınız; fark neye eşit çıktı? Kamyonet süratini değiştirmeden yoluna devam ederse kayıt yakalama anından sonra nasıl sürer? Kesikli çizgiyle kâğıdınıza çiziniz.



eğim -16 m/s, bağıl sürat 16 m/s

yakalama 28. saniyede

sonrası: +16 m/s eğimle yükselir

bölmeler: 7 s ve 112 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

Ş.6 · iki araç arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $(0 - 448) / (28 - 0) = -16 \text{ m/s}$. Büyüklüğü **bağıl sürattir**; iki araç aynı yönde gittiği için süratlerin farkına eşittir: $26 - 10 = 16 \text{ m/s}$. Eksi işaret, açıklığın kapandığını söyler. **b) Grafik 28. saniyede** sıfırlanır; bölme işlemi de aynı sayıyı verir: $448 \div 16 = 28 \text{ s}$. **c) Kamyonet** $26 \times 28 = 728 \text{ m}$, öndeki araç $10 \times 28 = 280 \text{ m}$ almıştır; fark $728 - 280 = 448 \text{ m}$, yani başlangıçtaki uzaklık. Kamyonet daha hızlı olduğu için yakalamadan sonra öne geçer; aradaki uzaklık bu kez büyümeye başlar ve kayıt aynı büyüklükte, ama **+16 m/s** eğimle yeniden yükselir. Uzaklık kaydı hiçbir zaman eksi olamaz, çünkü uzaklık bir büyüklüktür.

8

Akçakent'te Çizelgeden Buluşmaya FİZ.10.1.1-c

Akçakent'te yayla yoluna çıkan düz bağlantı yolunda iki kar küreme aracı karşılıklı ilerliyor. Ekip, konumları eşit süre aralıklarıyla kaydetmiştir; kayıt 56. saniyede kesilmiştir. **a)** Çizelgenin boş satırını doldurunuz ve her aracın süratini işaretiyle birlikte çizelgeden hesaplayınız. **b)** Aradaki uzaklık her 14 saniyede kaç metre azalıyor, bağıl sürat kaç m/s'dir? Bu sayıyı iki ayrı yoldan (uzaklık satırından ve süratlerden) bulunuz. **c)** Araçlar kaçınıcı saniyede ve yolun batı ucundan kaç metre uzakta buluşur? Kayıt buluşma anından önce kesildiğine göre bu sonuca nasıl ulaştığınızı yazınız; bulduğunuz konumu L'nin kaydından da denetleyiniz.

t (s)	0	14	28	42	56
K (m)	0	56	112	168	224
L (m)	700	616	532	448	364
d (m)	?	?	?	?	?

ham kayıt, son satır boş bırakılmıştır

Ş.7 · ham kayıt · konumlar yolun batı ucuna göre yazılmıştır, son satır boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Uzaklık satırı: **700, 560, 420, 280, 140 m**. Süratler: K için $56 / 14 = +4 \text{ m/s}$; L için $-84 / 14 = -6 \text{ m/s}$, işaret L'nin ters yönde gittiğini gösterir. **b)** Uzaklık her 14 saniyede **140 m** azalmaktadır: $140 / 14 = 10 \text{ m/s}$. Aynı sayı süratlerden de çıkar: zıt yön olduğu için $4 + 6 = 10 \text{ m/s}$. İki yolun aynı sonucu vermesi çizelgenin tutarlı olduğunu gösterir. **c)** Kaydın son satırında 140 m kalmıştır; bu uzaklık 140 /

10 = 14 s daha sürer. Buluşma $56 + 14 = 70$. **saniyededir**. Konum: $4 \times 70 = 280$ m. Denetim: L için $700 - 6 \times 70 = 280$ m. İvme olmadığı ve süratler değişmediği için kayıt kesildiği yerin ötesine taşınabilir. Buluşma yolun ortasında (350 m) değildir, çünkü süratler eşit değildir.

9

Tahtadaki Çözümde İlk Yanlış Adım FİZ.10.1.3-b

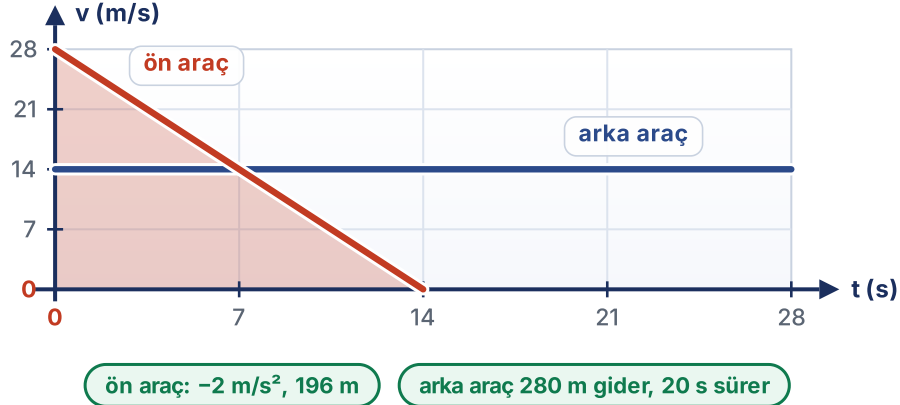
Kırşehir'de bir sınıfta şu soru çözülmektedir: "Düz bir yolda aynı yöne giden iki araçtan öndeki sabit **12 m/s**, arkadaki sabit **30 m/s** gitmektedir; ölçüm başladığında aralarında **216 m** vardır. Arkadaki araç öndekine kaç saniyede yetişir ve o ana kadar kaç metre gider?" Tahtaya yazılan çözüm şudur:

1. adım: Bağlı sürat = $30 + 12 = 42$ m/s. **2. adım:** Süre = $216 \div 42 = 5,1$ s. **3. adım:** Arkadaki araç $30 \times 5,1 = 153$ m gider. **4. adım:** Öndeki araç $12 \times 5,1 = 61$ m gider; aradaki fark $153 - 61 = 92$ m. **a)** Çözümdeki ilk yanlış adımı bulup numarasını yazınız ve o adımda hangi kuralın yanlış kurulduğunu söyleyiniz. **b)** Yanlış adımı düzelterip çözümü sonuna kadar yeniden yazınız. **c)** 4. adımdaki denetim aslında iyi bir fikirdir. Doğru çözümde bu denetim hangi sayıyı vermeliydi ve bu sayının çıkması neyi kanıtlar?

BEKLENEN CEVAP

a) İlk yanlış **1. adımdadır**. İki araç aynı yöne gittiği için bağlı sürat süratlerin toplamı değil **farkıdır**: karar şemasının yanlış kolu kullanılmıştır. Sonraki adımların işlemleri kendi içinde doğrudur, ama hepsi yanlış bir sayının üstüne kurulmuştur. Tam sayı çıkmayan 5,1 s sonucu da bir uyarıdır. **b)** Doğru çözüm: bağlı sürat = $30 - 12 = 18$ m/s; süre = $216 \div 18 = 12$ s; arkadaki araç $30 \times 12 = 360$ m, öndeki araç $12 \times 12 = 144$ m gider. **c)** Denetim, iki yolun farkını vermelidir: $360 - 144 = 216$ m, yani başlangıçtaki açıklık. Bu sayının çıkması, arkadaki aracın tam da aradaki uzaklık kadar fazla yol aldığını, yani yetişmenin gerçekten o anda olduğunu kanıtlar. Zıt yönde olsalardı denetim farkı değil **toplamı** arardı.

Damsa Barajı'nın bakım yolunda ilerleyen ön araç, sabit 28 m/s ile giderken frene basıyor ve yatay yolda sabit ivmeyle yavaşlayıp duruyor. Arka araç, fren anında ön aracın 84 m gerisindedir ve sabit 14 m/s ile gitmeyi sürdürür. Kayıt Ş.8'dedir. **a)** Ön araç kaç saniyede durur ve ivmesi kaç m/s^2 'dir? **b)** Ön aracın durana kadar aldığı yolu boyalı üçgenin alanından bulunuz. **c)** Arka aracın ön aracın durduğu noktaya varması için toplam kaç metre gitmesi gerekir, bu kaç saniye sürer? Bulduğunuz anda ön araç gerçekten durmuş oluyor mu? Kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız.



bölmeler: 7 s ve 7 m/s, ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

Ş.8 · iki aracın hız-zaman kaydı · ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Kayıt zaman eksenine 14. saniyede değer: ön araç 14 s'de durur. İvme = $(0 - 28) / 14 = -2 \text{ m/s}^2$; işaret hıza ters yönlü olduğunu gösterir. **b)** Üçgenin alanı = $\frac{1}{2} \times 14 \times 28 = 196 \text{ m}$. Ön araç durmadan önce bu kadar yol almıştır. **c)** Arka aracın gitmesi gereken yol $196 + 84 = 280 \text{ m}$ 'dir; sabit 14 m/s ile $280 / 14 = 20 \text{ s}$ sürer. Ön araç 14. saniyede durmuştu ve $20 > 14$ olduğu için buluşma, ön araç **dururken** gerçekleşir. Denetim: arka aracın alanı $14 \times 20 = 280 \text{ m}$, ön aracınki 196 m; fark 84 m, yani başlangıçtaki açık. Burada bağıl sürat tek bir sayıyla kurulamaz, çünkü ön aracın sürati kaydın içinde değişmektedir.

Kaman'daki düz bir bağlantı yolunun iki ucu arasındaki uzaklık **600 m**'dir. A aracı batı ucundan doğuya doğru sabit **10 m/s** ile saat başında yola çıkıyor. B aracı doğu ucundan batıya doğru sabit **15 m/s** ile, ama A'dan **20 s** sonra çıkıyor. Bu soruda şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** B yola çıktığı anda A nerededir ve iki araç arasında kaç metre kalmıştır? **b)** B çıktıktan sonraki bağıl sürat kaç m/s'dir? Araçlar A'nın çıkışından kaçınıcı saniyede yan yana gelir ve buluşma batı ucundan kaç metre uzaktadır? **c)** İki araç aynı anda çıksaydı buluşma nerede olurdu? Gecikmenin buluşma noktasını hangi yöne, kaç metre kaydırıldığını yazıp nedenini bir cümleyle açıklayınız.

20. saniyede kalan uzaklık	$600 - 200 = 400 \text{ m}$	Bağıl sürat	$10 + 15 = 25 \text{ m/s}$
Buluşma anı	$20 + 16 = 36. \text{ saniye}$	Buluşma yeri	$10 \cdot 36 = 360 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) A ilk 20 saniyede tek başına gitmiştir: $10 \times 20 = 200 \text{ m}$. Geriye $600 - 200 = 400 \text{ m}$ kalmıştır. **b)** B yola çıktıktan sonra iki araç zıt yönde gittiği için bağıl sürat $10 + 15 = 25 \text{ m/s}$ 'dir. Kalan 400 m, $400 / 25 = 16$ saniyede kapanır; buluşma A'nın çıkışından **36. saniyede** olur. Konum: A için $10 \times 36 = 360 \text{ m}$; B için $600 - 15 \times 16 = 360 \text{ m}$. İki sayı aynıdır. **c)** Aynı anda çıksalardı bağıl sürat baştan 25 m/s olurdu: $600 / 25 = 24 \text{ s}$ ve buluşma batı ucundan $10 \times 24 = 240 \text{ m}$ uzakta gerçekleşirdi. Gecikme, buluşma noktasını **120 m doğuya** kaydirmiştir; çünkü B beklerken yolun bir bölümünü yalnız A kapatmış ve payı büyümüştür.

Kapadokya yürüyüş parkurunun düz ve yatay bir kesiminde iki grup zıt yönlerde ilerlemektedir: P bir yürüyüş grubu, R ise antrenman yapan bir koşu grubudur. Parkur görevlisinin tuttuğu kayıt şudur: $t = 0 \text{ s}$ 'de P grubu 0 noktasında ve R grubu 336 m'de; $t = 14 \text{ s}$ 'de P 28 m'de ve R 280 m'de; $t = 28 \text{ s}$ 'de P 56 m'de ve R 224 m'de; $t = 42 \text{ s}$ 'de P 84 m'de ve R 168 m'de. Kareli kâğıdına **a)** iki grubun konum-zaman doğrularını aynı eksen takımına çiz; bölme değerlerini kenara, eksen adlarını okların ucunun yanına yaz. **b)** Aynı kayıttan aradaki uzaklığın zamanla değişimini ayrı bir ızgaraya çiz. **c)** Buluşma anını iki grafikten de bul ve aynı çıktığını göster. **ç)** Her grup için konumun zamana bağlı modelini grafiğinden çıkarıp tek satır hâlinde yaz; iki modeli eşitleyerek sonucu üçüncü kez doğrula.

BEKLENEN CEVAP

a) P'nin doğrusu 0'dan çıkar ve eğimi **+2 m/s**'dir; R'nin doğrusu 336 m'den başlar ve eğimi **-4 m/s**'dir. **b)** Uzaklık kaydı 336, 252, 168, 84 m olarak iner; her 14 saniyede 84 m azalır, yani eğimi **-6 m/s**'dir ve büyüklüğü bağıl sürattir ($2 + 4 = 6$). **c)** Konum kayıtlarının kesiştiği an ile uzaklık

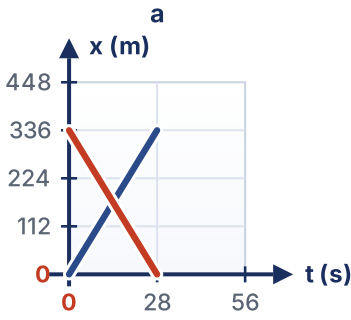
kaydının sıfırlandığı an aynıdır: **56 s.** Buluşma konumu **112 m'**dir. **ç)** Modeller: P için $x = 2 \cdot t$, R için $x = 336 - 4 \cdot t$. Eşitlik $2 \cdot t = 336 - 4 \cdot t \rightarrow 6 \cdot t = 336 \rightarrow t = 56 \text{ s}$ ve $x = 112 \text{ m}$. Üç yol da aynı sayıyı verir; puan bu üç yolun birbirini doğrulamasından gelir, tek bir sayının bulunmasından değil.

13

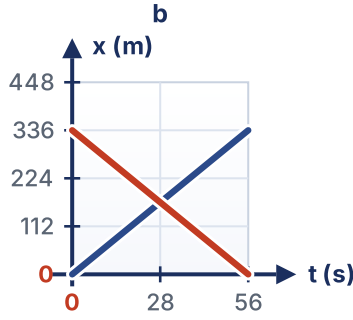
Hangi Panel? Ve Neden?

Beceri · iki aşamalı nedenli soru · KB2.4 Çözümleme

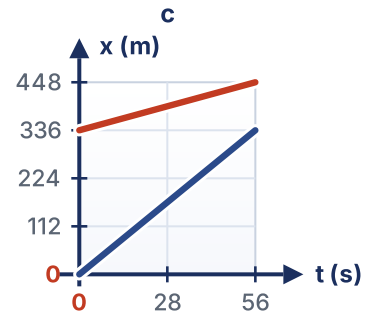
Kervansaray Dağı'nın etek yolundaki düz kesimde iki araç aynı anda yola çıkıyor: biri yolun 0 noktasından, öbürü 336 m ilerisinden ve zıt yönlerde hareket ediyorlar; **28. saniyede** yan yana geliyorlar. Bir grup, bu olayın kaydı olarak aşağıdaki üç paneli aday göstermiştir.



a paneli



b paneli



c paneli

üç panelin eksenleri de aynı ölçektir, bir yatay bölme 28 s ve bir dikey bölme 112 m

doğru panel: b

gerekçeler: I ve III

Ş.9 · grubun aday gösterdiği üç panel · üçünün de eksenleri aynı ölçektir

1. aşama — **Kararın:** Olayı doğru anlatan panel hangisidir? a / b / c (birini yuvarlak içine al)

2. aşama — **Gerekçen:** Aşağıdakilerden kararını destekleyenleri işaretle, sonra alttaki satıra kendi cümlele yaz. I. İki doğrunun eğimlerinin işaretleri zıttır, yani araçlar zıt yönlerde gidiyor. II. İki doğru da yükseliyor, yani araçlar aynı yöne gidiyor. III. Kesişme, zaman ekseninde 28 s'nin bulunduğu çizgiye düşüyor. IV. Kesişme 28 s'den önce oluyor. V. Doğrulardan biri 0 noktasından, öbürü 336 m'den başlıyor.

BEKLENEN CEVAP

Doğru karşılık: **panel b** ile **I ve III** gerekçeleri. b panelinde doğrulardan biri yükselir, öbürü alçalır (zıt yönler) ve kesişme 28 s çizgisine düşer. a paneli yanlıştır: yönler doğrudur, ama kesişme 28 s'den önce, 14. saniyede olmaktadır; bunu anlatan gerekçe IV'tür. c paneli yanlıştır: iki doğru da yükselmektedir, yani araçlar aynı yöne gitmektedir ve kayıt boyunca hiç kesişmemektedirler; bunu anlatan gerekçe II'dir. V gerekçesi üç panelde de doğrudur, bu yüzden ayırt edici değildir ve tek başına puan getirmez. Puanlama Hoca Notu'ndaki dört düzeyli şemaya göre kodlanır; kendi cümlesi kararla tutarlı olmalıdır.

Bu kâğıtta tek bir buluşmayı üç ayrı yoldan bulduk. Şimdi bunu kendi cümleleriyle anlat. **a)** Bir arkadaşına "iki hareketli ne zaman buluşur" sorusunu nasıl açıklardın? Anlatımında şu dördü de geçsin: **bağlı sürat, kesişme, alan, artı yön seçimi.** **b)** Karar şemasının iki kolundan hangisini kurarken daha çok duraksadın? Duraksamana yol açan şey bir işlem miydi, yoksa "bu iki araç aynı yöne mi gidiyor" kararı mıydı? **c)** Bu hafta yeni öğrendiğin en şaşırtıcı ayırım hangisiydi: süratlerin eşitlendiği an ile yan yana gelinen anın ayrı anlar olması mı, uzaklık kaydının konum kaydından başka bir şey olması mı, yoksa buluşma noktasının yolun ortasına düşmek zorunda olmaması mı? Seçtiğin ayırımı, bu kâğıttan bir soruyu örnek göstererek iki cümleyle anlat.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur ve puanlanmaz; çıkış kartıyla birlikte okunur. (a) için tam karşılıklı dört ölçüt sözcüğünün dördü de geçmeli ve öğrenci "kapanacak uzaklığı bağlı sürate bölerim, sonucu kesişmeden ya da alandan denetlerim" zincirini kendi cümleleriyle kurabilmelidir. (b) hangi kolda duraksandığını gösterir: aynı yön kolunda duraksayan öğrenciler ertesi ders aynı gruba alınır. (c) boş bırakılmamalıdır; seçilen ayırımın bir madde ile örneklenmesi beklenir (örneğin ÇK 6 ile ortak hız anı, ÇK 7 ile uzaklık kaydı, ÇK 1 ile buluşma noktasının yeri). Kâğıttaki cümlelerin kopyası tam karşılık sayılmaz; öğrencinin kendi sözcükleri aranır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her soruda artı yönü seçip yazdın mı? Zıt yönde gidenin hızını eksi işaretle yazdın mı?
- Bulduğun buluşma anını ikinci bir yolla denetledin mi: biri sayı, biri grafik?
- Buluşma konumunu her iki hareketlinin kaydından ayrı ayrı hesaplayıp aynı çıktığını gördün mü?
- Sonuçlarının yanına birimlerini yazdın mı? Süre saniye, konum metre, sürat metre bölü saniyedir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıttaki bütün süreler ve konumlar bize hazır verildi. Peki bu süreleri ve konumları sınıfta gerçekten ölçseydik, ölçümümüze ne kadar güvenirdik? Kronometreyi yarım saniye geç durdursak buluşma anı ne kadar kayardı, buluşma konumu kaç metre kayardı? Görüşünü tek satırla defterine not et; gelecek hafta bunu sınavacağız.

Mini Test · Buluşma ve Yetişme

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce şunu sorunuz: hareketliler zıt yönde mi, aynı yönde mi? Bağlı sürati ona göre kurunuz. Bütün hareketler düz ve yatay bir yol üzerindedir; grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

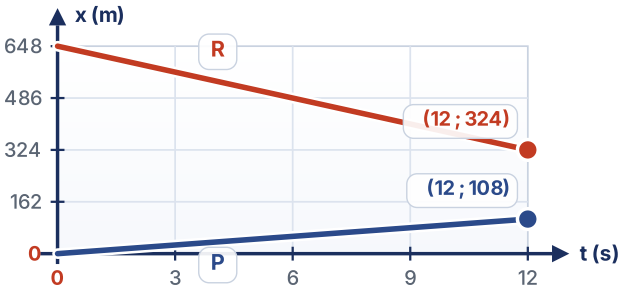
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kesilen Kaydın Ötesi

Aksaray–Nevşehir yolunun düz bir kesiminde zıt yönlerde ilerleyen P ve R araçlarının konumları aynı eksen takımına kaydedilmiş, kayıt 12. saniyede kesilmiştir. İki araç arasındaki uzaklık kayıt başlarken 648 m'dir. Buna göre araçlar kaçinci saniyede yan yana gelir?



P: 9 m/s, R: 27 m/s

bağlı sürat 36 m/s, $648 / 36 = 18$ s

bölme: 3 s ve 162 m, kayıt 12. saniyede kesilmiştir

iki aracın konum kaydı · kayıt buluşmadan önce kesilmiştir

- A) 24
- B) 72
- C) 36
- D) 12
- E) 18

CEVAP: E

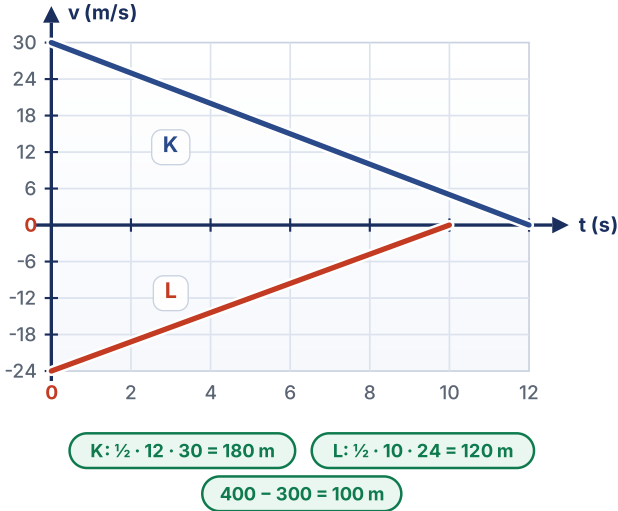
İki adım vardır. Birincisi iki sürati kayıttan çıkarmaktır: P 12 saniyede 108 m gittiğine göre $108 / 12 = 9$ m/s; R'nin konumu 648 m'den 324 m'ye indiğine göre $324 / 12 = 27$ m/s. İkincisi kaydın ötesine taşımaktır:

zıt yön olduğu için bağlı sürat $9 + 27 = 36$ m/s, kapanacak uzaklık 648 m, süre $648 / 36 = 18$ s. Süratler değişmediği için kaydın kesilmesi hesabı engellemez.

Çeldiriciler: A aradaki uzaklığı yalnız R'nin kapattığını sanır ve $648 / 27$ işlemini yapar · B aynı hatayı P için yapar, $648 / 9$ · C karar şemasının yanlış kolunu kullanıp süratleri çıkarır: $648 / 18$ · E R'nin süratini iki kez sayar ve bağlı sürati 54 m/s alır.

2 İkisi de Frene Basınca

Mucur yolunun düz ve yatay kesiminde karşılıklı ilerleyen K ve L araçları, aralarında 400 m varken aynı anda frene basmış ve ikisi de durana kadar düzgün yavaşlamıştır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. İkisi de durduğunda aralarında kaç metre kalır?



bölmeler: 2 s ve 6 m/s, artı yön K aracının gidiş yönüdür

iki aracın hız kaydı · L ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 20
- B) 60
- C) 100
- D) 220
- E) 280

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kaydın altında kalan alanı ayrı ayrı hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \times 12 \times 30 = 180 \text{ m}$, L için $\frac{1}{2} \times 10 \times 24 = 120 \text{ m}$. Yavaşlayan bir aracın alanı, durana kadar aldığı yoldur; L'nin alanı eksenin altında kaldığı için işaretlidir, ama büyüklüğü yine 120 m'dir. İkincisi bu iki yolu başlangıçtaki uzaklıktan düşmektir: $400 - (180 + 120) = 100 \text{ m}$. Yollar toplamı 400 m'ye ulaşmadığına göre araçlar hiç yan yana gelmemiş, aralarında 100 m kalmıştır.

Çeldiriciler: A buluşmanın tam ortada olacağını varsayıp 400 m'yi ikiye böler ve K'nin payından kalanı yazar: $200 - 180 \cdot B$ zıt yön olduğu hâlde iki yolu toplamak yerine farkını alır: $180 - 120 \cdot D$ yalnız K'nin yolunu düşer, L'nin kaydını hiç okumaz · E yalnız L'nin yolunu düşer, bu kez K'nin kaydını atlar.

3 Kaç Saniye Sonra Çıkmış

Çavuşın yolunun düz kesimindeki köprüden bir traktör 8 m/s değişmeyen süratle geçmiştir. Bir süre sonra aynı köprüden bir kamyonet 24 m/s değişmeyen süratle, traktörün ardından yola koyulmuş ve köprüden 720 m ötede traktöre yetişmiştir. Kamyonet, traktörün geçişinden kaç saniye sonra yola çıkmıştır?

- A) 30
- B) 60
- C) 45
- D) 90
- E) 120

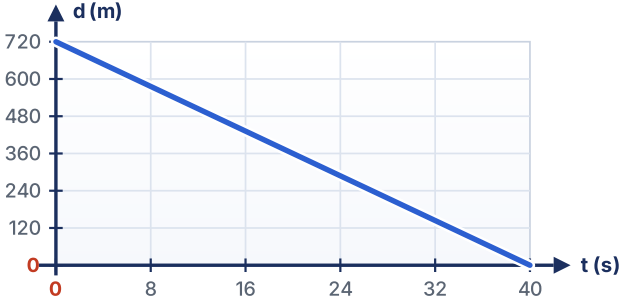
CEVAP: B

Burada yön terstir: sonuç verilmiş, koşul aranmaktadır. Birinci adım iki aracın aynı noktaya varma sürelerini ayrı ayrı bulmaktır: kamyonet için $720 / 24 = 30 \text{ s}$, traktör için $720 / 8 = 90 \text{ s}$. İkinci adım bu iki süreyi karşılaştırmaktır: ikisi de **aynı anda** o noktadadır, öyleyse traktör yola $90 - 30 = 60 \text{ s}$ önce çıkmıştır. Gecikme, hızlı aracın kapatması gereken açığı yaratan tek nedendir.

Çeldiriciler: A kamyonetin yolda geçirdiği süreyi gecikme sanır · D traktörün toplam süresini gecikme yazar · C yetişme süresini $(720 / 16)$ gecikme sanır; bu sayı kamyonetin yola çıkışından sonra geçen süre bile değildir · E iki süreyi çıkarmak yerine toplar.

4 Uzaklık Kaydından Sürate

Zelve yolunun düz kesiminde aynı yöne giden iki araçtan öndekinin sürati 12 m/s'dir ve kayıt boyunca değişmemiştir. Ölçüm ekibi konumları değil, iki araç arasındaki uzaklığı kaydetmiştir. Buna göre arkadaki aracın sürati kaç m/s'dir?



eğimin büyüklüğü $720 / 40 = 18 \text{ m/s}$

$12 + 18 = 30 \text{ m/s}$

bölmeler: 8 s ve 120 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi · düşey eksen konumu değil, aradaki açıklığı gösterir

- A) 18
- B) 12
- C) 6
- D) 40
- E) 30

CEVAP: E

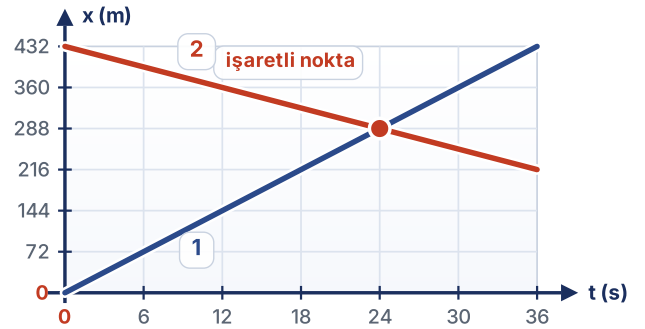
İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: uzaklık 720 m'den 40 saniyede sıfıra indiğine göre eğimin büyüklüğü $720 / 40 = 18 \text{ m/s}$ 'dir ve bu sayı doğrudan **bağıl sürattir**. İkincisi bağıl süratten tek tek süratlere dönmektir: iki araç aynı yönde gittiği için bağıl sürat farka eşittir, öyleyse arkadaki aracın sürati $12 + 18 = 30 \text{ m/s}$ olmalıdır. Uzaklık kaydı hiçbir aracın konumunu göstermez, yalnız aradaki açıklığı verir.

Çeldiriciler: A bağıl sürati doğrudan cevap yazar, ikinci adımı yapmaz · C farkı ters kurar ve $18 - 12$ işlemini yapar · D kaydın bittiği saniyeyi sürat olarak okur, yatay

eksenin büyüklüğünü düşey eksenle karıştırır · B kaydı öndeki aracın konum kaydı sanıp verilen sürati yineler.

5 İşaretli Nokta Ne Anlatır

Paşabağ'daki gezi yolunun düz kesiminde iki servis aracının konumu aynı eksen takımında kaydedilmiştir. Şekilde işaretli nokta için hangisi doğrudur?



eğimler $+12 \text{ m/s}$ ve -6 m/s

aynı anda aynı konum: 24 s, 288 m

bölmeler: 6 s ve 72 m, iki servis aracının konumu aynı eksen takımındadır

iki aracın konum kaydı · işaretli nokta iki doğrunun kesişimidir

- A) İki araç o anda zıt yönlerde dönmüştür; kesişmeden sonra yönleri yer değiştirmiştir
- B) İki aracın sürati o anda eşitlenmiştir; kesişme noktasında eğimler de eşit olur
- C) İki araç o anda durmuştur; kesişme, kayıtların bittiği andır
- D) İki araç o anda aynı konumdadır; eğimlerin büyüklükleri farklı olduğu için süratleri eşit değildir
- E) İki aracın o ana kadar aldığı yollar eşitlenmiştir; kesişme, alınan yolların eşitlendiği andır

CEVAP: D

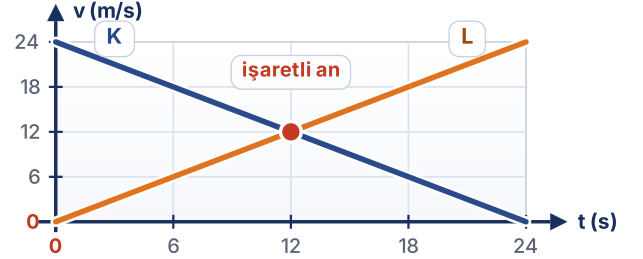
İki adım vardır. Birincisi kesişmenin karşılığını yazmaktır: kesişme, iki aracın **aynı anda aynı konumda** olması demektir; zamanı yatay eksen (24 s), konumu düşey

eksenden (288 m) okunur. İkincisi eğimleri karşılaştırarak B şıkkını elemektir: 1 numaralı araç için eğim $+12 \text{ m/s}$, 2 numaralı için -6 m/s 'dir; büyüklükleri de işaretleri de farklıdır, öyleyse süratleri eşit değildir. Kesişme, süratlerin değil konumların eşitlendiği andır.

Çeldiriciler: A kesişmeyi bir yön değiştirme anı sanır; oysa iki doğrunun da eğimi kayıt boyunca hiç değişmemiştir. B konum kaydındaki kesişmeyi hız kaydındaki kesişmeyle karıştırır. C kesişmeyi duruş anı sanar; duran aracın kaydı yatay olurdu. E aynı konumda olmayı aynı yolu almakla karıştırır; oysa 1 numaralı araç 288 m, 2 numaralı araç yalnız 144 m gitmiştir.

6 Süratler Eşitlendiğinde

Kaymaklı çevre yolunun düz kesiminde aynı anda aynı noktadan çıkan iki aracın hızı kaydedilmiştir: K yavaşlamakta, L hızlanmaktadır. Şekilde işaretli an için hangisi söylenebilir?



$$K: \frac{1}{2} \cdot (24 + 12) \cdot 12 = 216 \text{ m}$$

$$L: \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72 \text{ m}$$

bölmeler: 6 s ve 6 m/s, iki araç aynı anda aynı noktadan çıkmıştır

iki aracın hız kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki araç o anda yan yana gelmiştir; hız kayıtları kesişince konumlar da eşitlenir
- B) O ana kadar aldıkları yollar eşitlenmiştir; bu yüzden süratleri de eşit çıkmıştır
- C) Süratleri eşitlenmiştir; o ana kadar K 216 m, L 72 m aldığı için L hâlâ 144 m geridedir
- D) İkisi de o anda durmuştur; kesişme noktası zaman ekseninin üzerindedir
- E) L o anda K'yi geçmiştir; sürat eşitliği, öne geçmenin gerçekleştiği andır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kesişmenin ne söylediğini ayırmaktır: hız kaydındaki kesişme yalnız **süratlerin eşitlendiğini** söyler, konumlar hakkında bir şey söylemez. İkincisi konumları alanla sınamaktır: 12. saniyeye kadar K'nin altındaki yamuk $\frac{1}{2} \times (24 + 12) \times 12 = 216 \text{ m}$, L'nin altındaki üçgen $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$ verir; L **144 m geridedir**. Bu an, açığın büyümeyi bırakıp kapanmaya başladığı andır.

Çeldiriciler: A haftanın temel yanılgısıdır: hız kaydındaki kesişmeyi buluşma sanar. B alanları hesaplamadan, çizgiler kesiştiği için yolların da eşit olduğunu varsayar. D kesişmeyi zaman ekseninde sanır;

oysa kesişme 12 m/s değerindedir · E öne geçme anını sürat eşitliğiyle karıştırır; L ancak alanlar eşitlendikten sonra öne geçebilir.

7 Çizelgedeki İki Traktör

Tatların'deki düz bağlantı yolunda birbirine doğru giden M ve N traktörlerinin bulundukları noktalar eşit süre aralıklarıyla ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. İki traktörün yan yana geldiği yer, M'nin çıktığı yerden kaç metre ötededir?

t (s)	0	15	30	45
M (m)	0	60	120	180
N (m)	600	510	420	330

örnek veri seti, konumlar M ucuna göre

M ve N traktörlerinin ölçüm çizelgesi · konumlar yolun M tarafındaki ucuna göre

- A) 360
- B) 240
- C) 300
- D) 60
- E) 150

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizelgeden süratleri çıkarmaktır: M her 15 saniyede 60 m ilerler, $60 / 15 = 4 \text{ m/s}$; N her 15 saniyede 90 m geriler, $90 / 15 = 6 \text{ m/s}$ ters yönde. İkincisi buluşmayı kurmaktır: zıt yön olduğu için bağıl sürat $4 + 6 = 10 \text{ m/s}$, kapanacak uzaklık 600 m, süre $600 / 10 = 60 \text{ s}$. M bu sürede $4 \times 60 = 240 \text{ m}$ gitmiştir. Denetim: N $600 - 6 \times 60 = 240 \text{ m}$ 'dedir.

Çeldiriciler: B N'nin aldığı yolu (360 m) yazar, sorunun hangi uçtan sorduğunu okumaz · C buluşmanın yolun tam ortasında olacağını varsayar; bu ancak süratler eşit olsaydı doğru olurdu · D buluşma süresini

(60 s) metre olarak yazar · E kapanacak uzaklığı yalnız M'nin süratine böler ve $600 / 4$ sonucunu konum sanır.

8 Kovalayan Daha Yavaşsa

Akpınar'daki düz köy yolunda önde giden kamyon 20 m/s, onu izleyen minibüs 14 m/s süratle gitmektedir; kayıt başlarken aralarında 480 m vardır. İkisi de süratini değiştirmedikçe göre bu iki araç için hangisi doğrudur?

- A) Minibüs 80. saniyede kamyonu ulaşır; açıklık her saniye 6 m kapanır
- B) Minibüs 14. saniyede kamyonu ulaşır; aynı yönde bağıl sürat süratlerin toplamıdır
- C) Açıklık hiç değişmez; iki araç da aynı yönde gittiği için 480 m olarak kalır
- D) Minibüs kamyonu hiç ulaşamaz; açıklık her saniye 6 m büyür ve 60. saniyede 840 m olur
- E) Süratleri eşitlendiği anda yan yana gelirler; bu an 34. saniyedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bağıl süratin işaretime bakmaktır: aynı yön olduğu için büyüklük $20 - 14 = 6 \text{ m/s}$ 'dir, ama öndeki araç daha hızlıdır; bu yüzden açıklık kapanmaz, her saniye **6 m büyür**. İkincisi bu artışı ileriye taşımaktır: 60. saniyede açıklık $480 + 6 \times 60 = 840 \text{ m}$ olur. Yakalamanın koşulu hızlı olmak değil, **arkadakinin öndekinden hızlı olmasıdır**.

Çeldiriciler: A bağıl süratin büyüklüğünü doğru bulur ama yönünü yanlış okur ve $480 / 6$ işlemi yapar · C bağıl sürati sıfır sanır, iki süratin farklı olduğunu gözden geçirir · B karar şemasının yanlış kolunu kullanıp süratleri toplar: $480 / 34$ · E süratler zaten hiç değişmediği için eşitlenemeyeceğini görmez.

9 Bilinmeyen Koşucunun Sürati

Kılıçözü Deresi boyunca uzanan düz koşu yolunda, aralarında 720 m bulunan iki koşucu aynı anda birbirlerine doğru koşmaya başlamıştır. Birinin sürati 3 m/s'dir ve iki koşucu 90 saniye sonra yan yana gelmiştir. Buna göre öbür koşucunun sürati kaç m/s'dir?

- A) 8
- B) 5
- C) 11
- D) 4
- E) 3

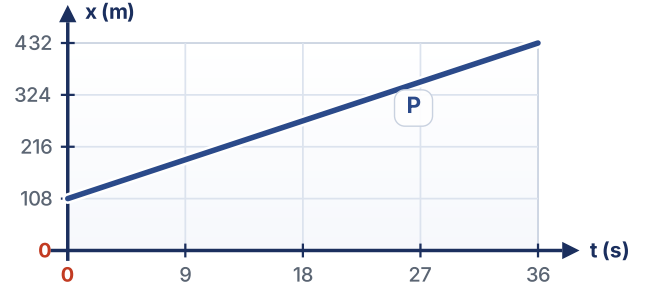
CEVAP: B

Burada da yön terstir: süre verilmiş, sürat aranmaktadır. Birinci adım bağıl sürati süreden çıkarmaktır: $720 / 90 = 8 \text{ m/s}$. İkinci adım bu sayıyı ayırmaktır: zıt yön olduğu için bağıl sürat süratlerin toplamıdır, öyleyse $8 - 3 = 5 \text{ m/s}$. Denetim: birinci koşucu $3 \times 90 = 270 \text{ m}$, ikincisi $5 \times 90 = 450 \text{ m}$ gitmiştir; $270 + 450 = 720 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A bağıl sürati doğrudan cevap yazar ve ikinci adımı yapmaz · C bağıl sürati bulduktan sonra çıkarmak yerine ekler · D buluşmanın tam ortada olacağını varsayıp $360 / 90$ işlemini yapar · E iki koşucunun süratinin de eşit olması gerektiğini sanar ve verilen sayıyı yineler.

10 Şekilde Olmayan İkinci Araç

Cacabey Meydanı'na çıkan düz yolda ilerleyen P servis aracının konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Aynı yolda Q servis aracı, kayıt başlarken 432 m konumundadır ve P'ye doğru 9 m/s değişmeyen süratle gelmektedir. P'nin konumunun zamana bağlı modeli ile iki aracın yan yana geldiği an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$x = 108 + 9 \cdot t$$

$$108 + 9t = 432 - 9t \rightarrow 18s$$

bölmeler: 9 s ve 108 m, şekilde yalnız P aracının kaydı vardır

yalnız P aracının konum kaydı · Q'nun kaydı çizilmemiştir

- A) $x = 108 + 9 \cdot t$; 18. saniyede
- B) $x = 9 \cdot t$; 24. saniyede
- C) $x = 108 + 9 \cdot t$; 36. saniyede
- D) $x = 432 - 9 \cdot t$; 18. saniyede
- E) $x = 108 + 18 \cdot t$; 12. saniyede

CEVAP: A

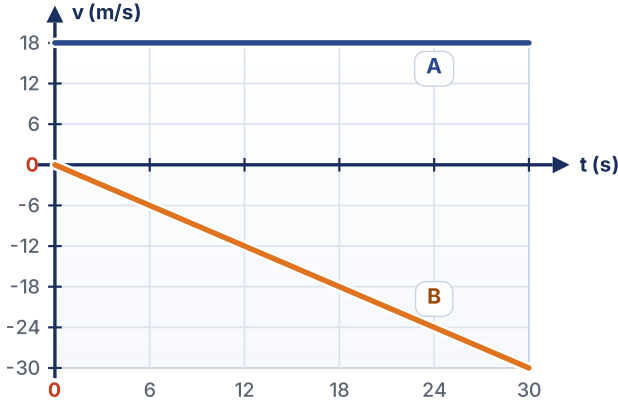
İki adım vardır. Birincisi modeli grafikten kurmaktır: P'nin doğrusu dikey eksen **108 m**'de keser ve 36 saniyede 432 m'ye çıkar, eğimi $(432 - 108) / 36 = 9 \text{ m/s}$ 'dir; öyleyse $x = 108 + 9 \cdot t$. İkincisi iki modeli eşitlemektir: Q için $x = 432 - 9 \cdot t$ yazılır ve $108 + 9t = 432 - 9t \rightarrow 18t = 324 \rightarrow t = 18 \text{ s}$. Buluşma konumu 270 m'dir; iki modelden de aynı sayı çıkar.

Çeldiriciler: E eğimi bölme değerini yanlış okuyarak iki katı alır; kendi modeliyle tutarlı olarak 12. saniyeyi bulur · B doğrunun dikey eksen **108 m**'yi modele hiç katmaz ve $9t = 432 - 9t$ işlemiyle 24 s bulur · C

modeli doğru kurar ama Q'yu durgun sanıp P'nin 432 m'ye vardığı anı yazar. D P'nin modeli yerine Q'nunkini yazar; zamanı doğru bulsa da sorulan model yanlıştır.

11 Karşıdan Gelen Kalkıyor

Kesikköprü yolunun düz kesiminde A aracı sabit süratle ilerlerken, 720 m ilerisindeki B aracı tam karşılarından, duruştan yatay yolda sabit ivmeyle harekete geçmektedir. İki kayıt aynı eksen takımındadır. Zıt yönde ilerledikleri için iki kaydın altında kalan alanların büyüklükleri toplamı 720 m olduğunda yan yana gelirler. Buna göre buluşma, A'nın çıktığı noktadan kaç metre ötededir?



24. saniyede $432 + 288 = 720$ m

A 432 m ilerlemiştir

bölmeler: 6 s ve 6 m/s, B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

A ve B araçlarının hız kaydı. B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 144
- B) 360
- C) 288
- D) 432
- E) 720

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi buluşma anını aramaktır: A'nın alanı bir dikdörtgendir ($18 \times t$), B'ninki eksenin altında kalan bir üçgendir ($\frac{1}{2} \times t \times t$, çünkü kaydın eğiminin büyüklüğü 1 m/s^2 'dir). Toplam 720 m olduğunda: 24. saniyede A için $18 \times 24 = 432$ m, B için $\frac{1}{2} \times$

$24 \times 24 = 288$ m ve $432 + 288 = 720$ m.

İkincisi sorulanı seçmektir: A'nın çıktığı noktadan uzaklık, **A'nın aldığı yoldur: 432 m**. Buluşma ortada (360 m) değildir, çünkü B yolun bir bölümünü çok yavaş başlayarak almıştır.

Çeldiriciler: B buluşmanın tam ortada olacağını varsayar. C anı doğru bulur ama B'nin yolunu A'ninki sanır. D B'nin alanını üçgen yerine kare sayar (576 m) ve kalanı A'ya verir. E B'yi kayıt boyunca durgun sanar ve yolun tamamını A'ya yükler.

12 İki Kaydın Ortak Adı

Karain köyünün düz yolunda ölçüm yapan bir öğrenci iki ayrı kayıt tutuyor. Birincisinde aynı yöne giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 6 m büyümektedir. İkincisinde zıt yönlerde giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 34 m kapanmaktadır. Öğrenci iki kayda da tek bir kavramla ad vermek istiyor. Bağlı sürat için hangisi doğrudur?

- A) Aradaki uzaklığın birim zamanda ne kadar değiştiğidir; toplam ile fark bunun iki özel durumudur
- B) Her zaman iki süratin toplamına eşittir; yön seçiminin sonuca hiçbir etkisi yoktur
- C) Her zaman iki süratin farkına eşittir; toplam yalnız kabaca bir kestirim sayılabilir
- D) İki hareketlinin ivmelerinin farkıdır; karşılaştırılan büyüklük sürat değil ivmedir
- E) Yalnız zıt yönlü hareketlerde tanımlanır; aynı yöndeki iki araç için bağlı süratten söz edilmez

CEVAP: A

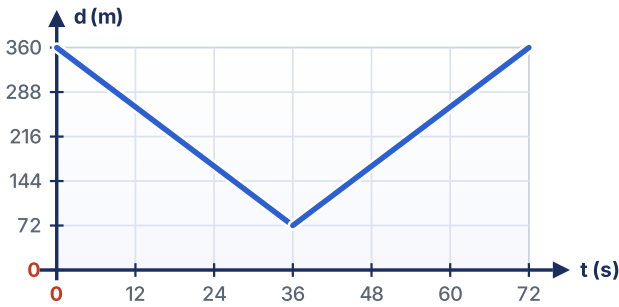
İki adım vardır. Birincisi iki kaydın ortak yanını görmektir: her ikisinde de ölçülen şey araçların kendi süratleri değil, **aralarındaki uzaklığın nasıl değiştiğidir**. İkincisi toplam

ile farkın nereden geldiğini yerleştirmektedir: zıt yönde her hareketli açığın bir bölümünü kapattığı için süratler toplanır ($20 + 14 = 34$), aynı yönde yalnız aradaki fark kadar yaklaşılır ya da uzaklaşılır ($20 - 14 = 6$). İkisi de aynı tanımın özel durumudur; ezberlenmesi gereken iki ayrı kural değildir.

Çeldiriciler: E birinci kaydı bağıl süratin dışında bırakır · B karar şemasının tek kolunu ezberlemiştir · C öbür kolu ezberlemiştir ve zıt yöndeki toplamı yaklaşık sayar · D bağıl sürati ivmeyle karıştırır; iki kayıta da ivme yoktur ama bağıl sürat vardır.

13 Yaklaşıp Uzaklaşan Kayıt

Köşker beldesinin düz köy yolunda ilerleyen iki araç arasındaki uzaklık şeklindeki gibi kaydedilmiştir. Araçlar kayıt boyunca aynı düz yolda kalmıştır. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



en küçük değer 72 m, sıfıra hiç inmez

buluşma yoktur

kölmeler: 12 s ve 72 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi · düşey eksen iki araç arasındaki açıklığı gösterir

- A) Araçlar 36. saniyede yan yana gelmiştir; kaydın en alçak noktası buluşma anıdır
- B) Araçlar kayıt boyunca birbirinden uzaklaşmıştır; uzaklık hiç azalmamıştır
- C) Araçlar 72. saniyede yan yana gelmiştir; uzaklık kaydı orada sıfırlanır
- D) Araçların süratleri kayıt boyunca eşit kalmıştır; bu yüzden uzaklık değişmemiştir
- E) Araçlar hiç yan yana gelmemiştir; en yakın oldukları uzaklık 72 m'dir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaydın ne gösterdiğini doğru okumaktır: düşey eksen konum değil **aradaki uzaklık** yazmaktadır; buluşma ancak bu kayıt **sıfıra değerse** vardır. İkincisi en alçak noktayı yorumlamaktır: kayıt 36. saniyede 72 m'ye iner, sıfıra değmez ve sonra yeniden yükselir. Öyleyse araçlar hiç yan yana gelmemiş, yalnız **72 m'ye** kadar yaklaşmıştır. İnen kolda arkadaki araç öndekinden hızlıdır, çıkan kolda öndeki araç daha hızlıdır ve açıklık yeniden büyür.

Çeldiriciler: A en alçak noktayı buluşma sanır; oysa orada hâlâ 72 m açıklık vardır · B kaydın inen kolunu hiç okumaz · D sabit bir uzaklık kaydı bekler; öyle olsaydı kayıt yatay bir doğru olurdu · C kaydın bittiği anı buluşma sanır, orada uzaklık en büyük değerindedir.

14 Yan Yana Geldikten Sonra

Savcılı köy yolunun düz kesiminde zıt yönlerde ilerleyen iki aracın yol bilgisayarları, yan yana gelmelerinden önceki 36 saniyede aldıkları yolu yazdırmıştır: birincisi 540 m, ikincisi 756 m. İki araç da süratini hiç değiştirmedikçe göre, yan yana geldikleri andan 24 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 504
- B) 144
- C) 864
- D) 360
- E) 432

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çıktılarından süratleri bulmaktır: $540 / 36 = 15 \text{ m/s}$ ve $756 / 36 = 21 \text{ m/s}$. İkincisi bağıl süratin yan yana geldikten sonra da geçerli olduğunu görmektir: araçlar zıt yönde gittiği için

aradaki uzaklık her saniye $15 + 21 = 36 \text{ m}$ değişir; yalnız yönü değişir, buluşmadan önce kapanır, sonra aynı hızla büyür. 24 saniyede $36 \times 24 = 864 \text{ m}$ açılır.

Çeldiriciler: A yalnız hızlı aracın yolunu (21×24) yazar · B karar şemasının yanlış kolunu kullanıp süratleri çıkarır ve 6×24 işlemini yapar · D yalnız yavaş aracın yolunu (15×24) yazar · E doğru bağıl sürati bulur ama uzaklığın iki araca paylaştırdığını sanıp sonucu ikiye böler.

15 İki Paralel Kayıt

Bağbaşı köyünün düz bağlantı yolunda aynı yöne giden iki aracın konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 8 s ve 108 m, iki araç aynı yöne gitmektedir

iki aracın konum kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki aracın sürati de 9 m/s 'dir; aradaki uzaklık 108 m olarak sabit kalır
- B) 1 numaralı araç 2'yi 40. saniyede yakalar; iki kayıt orada birleşir
- C) Aradaki uzaklık sürekli azalmaktadır; 1 numaralı araç 2'ye yaklaşmaktadır
- D) İkinci araç birinciden daha yavaştır; bu yüzden birinci araç arayı kapatmaktadır
- E) İki araç zıt yönlerde gitmektedir; kayıtların ikisi de yükseldiği için yönleri terstir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi ayrı ayrı hesaplamaktır: 1 numaralı araç 40 saniyede 360 m , 2 numaralı araç 108 m 'den 468 m 'ye, yani yine 360 m gitmiştir; iki eğim de $360 / 40 = 9 \text{ m/s}$ 'dir. İkincisi bağıl süratin ne olduğunu söylemektir: aynı yönde ve eşit süratte gittikleri için bağıl sürat **sıfırdır**; aradaki 108 m 'lik açıklık hiç kapanmaz. Paralel iki kayıt hiçbir zaman kesişmez.

Çeldiriciler: C iki doğrunun da yükselmesini yaklaşma sanır · B kaydın bittiği anı yakalama anı sanar; orada da iki çizgi arasında 108 m vardır · D iki doğrunun dikliğini gözle ayırdığını sanıp eğimleri hesaplamaz · E yükselen iki kaydı zıt yön sayar; zıt yönde olsalardı biri alçalırdı.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 B · 4 E · 5 D · 6 C · 7 B · 8 D · 9 B · 10 A · 11 D · 12 A · 13 E · 14 C · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 7'de hata kaydın ötesine taşımayı, 2'de hata yavaşlayan iki kaydın alanlarını toplamayı, 6'da hata "süratler eşitlenince buluşulur" yanılgısını, 3 ya da 9'da hata sonuçtan koşula gitmeyi, 4 ya da 13'te hata uzaklık kaydının konum kaydı olmadığını, 5'te hata konum kaydındaki kesişmenin karşılığını, 8 ya da 15'te hata bağıl süratin işaretini, 11'de hata ivmeli hareketlinin alanını üçgen olarak almayı, 12'de hata bağıl sürat tanımının iki kolu birden kapsadığını, 14'te hata bağıl süratin buluşmadan sonra da işlediğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Rıhtımdaki Geçiş Cebi, Test Sahasındaki İki Araç, Kaçak Grup

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

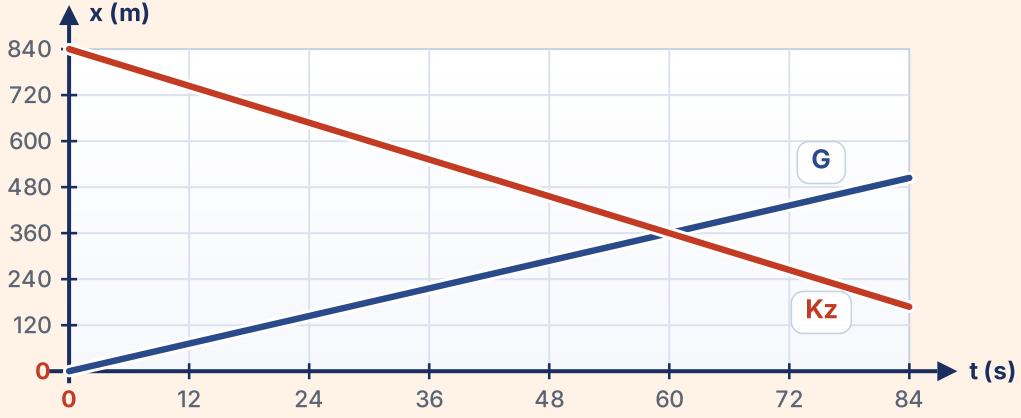
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi kolu seçiyorum** (zıt yön mü, aynı yön mü?) ve **bulduğum sayıyı neyle denetliyorum** (kesişme mi, alan mı?). Her kayıtta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesabınıza başlayınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "buluşma noktası hep tam ortadadır", "süratleri eşitlendiği anda buluşurlar", "aynı yönde gidenlerin bağıl sürati de toplamdır", "hızlı olan hep yakalar" ve "uzaklık kaydı sıfıra inmese de buluşurlar". Bağlam 1 buluşma noktasının yerini ve gecikmenin etkisini, Bağlam 2 ortak hız anı ile yakalama anının ayırımını ve eksik veriyi, Bağlam 3 uzaklık kaydının okunmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma sorusu yoktur; Çalışma Kâğıdı 9, bunun yerine hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı buldurur.

BAĞLAM 1 · MERSİN LİMANI'NDA RIHTIM TAŞIYICILARINA GEÇİŞ CEBİ

Mersin Limanı'nda rıhtım boyunca uzanan taşıyıcı yolu düz ve yataydır; iki ucu arasındaki uzaklık **840 m**'dir. Sabah vardiyasında iki konteyner taşıyıcı aynı anda yola çıkar: G güney ucundan kuzeye doğru sabit **6 m/s**, Kz kuzey ucundan güneye doğru sabit **8 m/s** gitmektedir. Yol tek şeritli olduğu için saha şefi, iki taşıyıcının birbirini rahatça geçebilmesi için yolun bir yerine **geçiş cebi** yaptırmak istemektedir. Kuzey yönü artı seçilmiştir ve konumlar güney ucuna göre yazılmıştır.



bölmeler: 12 s ve 120 m, konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

iki taşıyıcının konum-zaman kaydı · konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Geçiş Cebi Nereye Yapılmalı FİZ.10.1.1-c · KB2.4

Geçiş cebi, iki taşıyıcının yan yana geldiği noktaya yapılacaktır. Bu nokta rıhtımın güney ucundan kaç metre ötededir?

- A) 420
- B) 840
- C) 480
- D) 60
- E) 360

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi buluşma anını bulmaktır: iki taşıyıcı zıt yönde gittiği için bağıl sürat $6 + 8 = 14$ m/s, kapanacak uzaklık 840 m, süre $840 / 14 = 60$ s. İkincisi sorulan ucu seçmektir: güney ucundan uzaklık G'nin aldığı yoldur, $6 \times 60 = 360$ m. Denetim: Kz $8 \times 60 = 480$ m gitmiştir ve $360 + 480 = 840$ m. Kesişme noktası grafikten de aynı değeri verir.

Çeldiriciler: A buluşmanın rıhtımın tam ortasında olacağını varsayar; bu ancak süratler eşit olsaydı doğru olurdu · C Kz'nin aldığı yolu yazar, sorunun hangi uçtan

sorduğunu okumaz · D buluşma süresini (60 s) doğrudan uzaklık yazar · E Kz'yi durgun sanıp yolun tamamını G'ye yükler.

2 Kuzeydeki Taşıyıcı Geç Çıkarsa

FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ertesi gün Kz taşıyıcısı yükleme nedeniyle G'den **21 saniye sonra** yola çıkmıştır. İki taşıyıcı yine aynı süratlerle gitmiştir. Bu vardiyada yan yana geldikleri nokta ile bu noktanın bir önceki vardiyaya göre kayma yönü ve miktarı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Güney ucundan 288 m; nokta 72 m güneye kaymıştır
- B) Güney ucundan 360 m; nokta hiç kaymaz, gecikme yalnız süreyi uzatır
- C) Güney ucundan 432 m; nokta 72 m kuzeye kaymıştır
- D) Güney ucundan 486 m; nokta 126 m kuzeye kaymıştır
- E) Güney ucundan 504 m; nokta 144 m kuzeye kaymıştır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gecikmeyi ayrı bir bölüm olarak görmektir: ilk 21 saniyede yalnız G yol almıştır, $6 \times 21 = 126$ m; geriye $840 - 126 = 714$ m kalmıştır. İkincisi kalan yolu iki taşıyıcıya birlikte kapattırmaktır: $714 / 14 = 51$ s, yani buluşma G'nin çıkışından $21 + 51 = 72$ saniyededir ve konum $6 \times 72 = 432$ m'dir. Denetim: Kz $8 \times 51 = 408$ m gitmiştir, $432 + 408 = 840$ m. Nokta $432 - 360 = 72$ m kuzeye kaymıştır; çünkü G yolun bir bölümünü tek başına kapatmıştır.

Çeldiriciler: A kayma yönünü ters seçer, geciken taşıyıcının payının azalacağını göremez · B gecikmenin yalnız süreyi değiştirdiğini sanar, konumun da kaydığını görmez · C G'nin gecikme süresince aldığı 126 m'yi doğrudan kayma miktarı sanır · E kaymayı iki katı alır, kalan yolu yeniden bölmek yerine 126 m'yi ikiye katlar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddiayı sınamaktır: bu rıhtımda buluşma noktası güney ucundan 360 m, kuzey ucundan 480 m uzaktadır; orta nokta ise 420 m'dir. Öyleyse iddia bu vardiyada yanlıştır. İkincisi koşulu adlandırmaktır: iki taşıyıcı **aynı sürede** yol aldığına göre aldıkları yolların oranı süratlerinin oranıdır; yollar ancak süratler eşitse eşit olur. Hızlı olan daha uzun yolu kapattığı için buluşma noktası **yavaş olanın ucuna** yaklaşır.

Çeldiriciler: A aynı anda çıkmayı eşit yol almakla karıştırır · C koşulu yönde arar; yön, noktanın ortada olup olmamasını değil bağlı süratin nasıl kurulacağını belirler · D koşulu bölme işleminin tam çıkmasına bağlar, bu sonucun yerine değil yalnız sayının görünüşüne ilişkindir · E yönü ters okur: nokta hızlı olanın değil yavaş olanın ucuna yakındır.

3**Cep Hep Ortaya mı Yapılır** FİZ.10.1.1-c ·

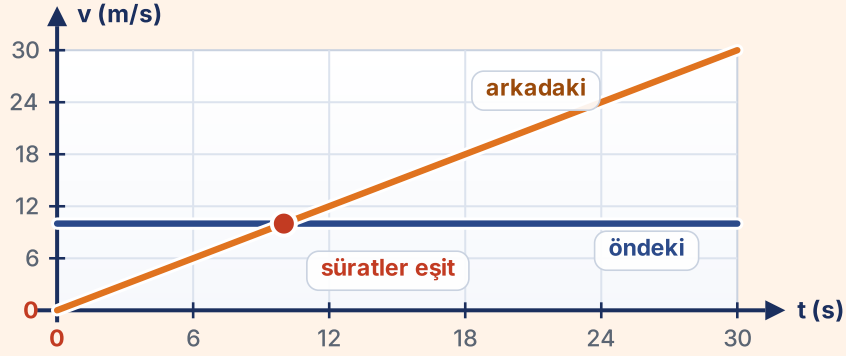
KB2.14

Bir stajyer, "geçiş cebini yolun tam ortasına yaparsak her vardiyada işe yarar" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Her zaman doğrudur; iki taşıyıcı aynı anda çıktığı için yolu her durumda eşit paylaşırlar
- B) Yalnız iki taşıyıcının sürati eşitse doğru olur; burada süratler farklı olduğu için nokta yavaş olanın ucuna daha yakındır
- C) Yalnız iki taşıyıcı zıt yönde giderse doğru olur; aynı yöne gitselerdi nokta ortadan kayardı
- D) Yalnız rıhtımın uzunluğu bağlı süratin tam katıysa doğru olur; burada bu koşul sağlanmamaktadır
- E) Hiçbir koşulda doğru olmaz; buluşma noktası her zaman hızlı olanın ucuna daha yakın düşer

BAĞLAM 2 · ASELSAN TEST SAHASINDA İKİ İNSANSIZ KARA ARACI

ASELSAN'ın düz ve yatay test pistinde iki insansız kara aracı aynı yöne sürülmektedir. Öndeki araç pist boyunca sabit **10 m/s** ile gitmektedir. Arkadaki araç, ölçüm başladığı anda öndekinin **48 m** gerisindedir, duruştan harekete geçer ve sabit ivmeyle hızlanır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. Test ekibi tek bir şeyi merak etmektedir: arkadaki araç öndekini yakalayabilir mi, yakalarsa nerede?



10. saniyede 50 m ve 148 m

yakalama 24. saniyede, 288 m

bölmeler: 6 s ve 6 m/s, arkadaki araç duruştan düzgün hızlanmaktadır

iki insansız aracın hız-zaman kaydı · işaretli nokta süratlerin eşitlendiği andır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İşaretli Anda Arada Ne Var FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Şekilde işaretli an için hangisi doğrudur?

- A) Süratler eşitlenmiştir; arkadaki 50 m, öndeki 148 m ilerlediği için arada hâlâ 98 m vardır
- B) Arkadaki araç öndekini geçmiştir; o andan sonra açıklık arkadaki lehine büyür
- C) İki araç yan yana gelmiştir; süratler eşitlendiği anda açıklık kapanmış olur
- D) Açıklık o ana kadar hiç değişmemiştir; iki araç da aynı yolu almıştır
- E) Açıklık o ana kadar kapanmıştır; 48 m'den sıfıra inmiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi işaretli anı okumaktır: kayıtlar 10. saniyede kesişir, iki araç da 10 m/s ile gitmektedir. İkincisi konumları alanla bulmaktır: arkadaki araç

için üçgen $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ m; öndeki araç için dikdörtgen $10 \times 10 = 100$ m, üstüne başlangıçtaki 48 m eklenir, toplam **148 m**. Arada **98 m** vardır. Açıklık bu ana kadar kapanmamış, tersine 48 m'den 98 m'ye **büyümüştür**; ortak hız anı, açıklığın en büyük olduğu andır.

Çeldiriciler: C haftanın temel yanılgısıdır: hız kayıtlarının kesişmesini buluşma sanır · B geçme anını sürat eşitliğiyle karıştırır; geçmek için alanların eşitlenmesi gerekir · D iki aracın da aynı yolu aldığını sanar, oysa alanlar 50 m ile 100 m'dir · E açıklığın hep kapandığını varsayar, arkadaki aracın başta çok yavaş olduğunu görmez.

5

Yakalama Nerede Tamamlanır FİZ.10.1.3-

a · OB4

Arkadaki aracın öndekini yakaladığı an ile bu yakalamanın arkadaki aracın çıkış noktasından kaç metre ötede olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 10. saniyede, 50 m
- B) 14. saniyede, 98 m
- C) 24. saniyede, 288 m
- D) 48. saniyede, 1152 m
- E) 20. saniyede, 200 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi koşulu doğru kurmaktır: iki araç aynı noktadan çıkmadığı için alanların eşitlenmesi yetmez; arkadaki aracın alanı, öndekinin alanından **48 m fazla** olmalıdır. İkincisi anı aramaktır: 24. saniyede arkadaki araç için $\frac{1}{2} \times 24 \times 24 = 288 \text{ m}$, öndeki araç için $48 + 10 \times 24 = 288 \text{ m}$ çıkar; iki konum eşittir. Yakalama **24. saniyede** ve arkadaki aracın çıkış noktasından **288 m** ötededir; o anda arkadaki aracın sürati 24 m/s'dir.

Çeldiriciler: A süratlerin eşitlendiği anı yakalama sanar ve o andaki yolu yazar · B ortak hız anındaki 98 m'lik açıklığı yakalama konumu sanar · E başlangıçtaki 48 m'lik açığı hiç hesaba katmaz, yalnız iki alanı eşitler · D yakalama için arkadaki aracın öndekinin iki katı yol alması gerektiğini sanar.

6

Silinen Satırın Yerine FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Bir sonraki denemede kayıt fişi ıslanmış ve arkadaki aracın **ivmesi** okunamaz olmuştur. Elde kalanlar şunlardır: öndeki araç yine sabit 10 m/s gitmektedir, arkadaki araç yine duruştan ve aynı anda harekete geçmiştir, başlangıçtaki açıklık yine 48 m'dir. Yakalama anını hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin ölçülmesi **tek başına** yeterlidir?

- A) Arkadaki aracın belirli bir andaki sürati
- B) Yakalama anında öndeki aracın sürati
- C) İki aracın kayıt başındaki açıklığı
- D) Öndeki aracın kayıt boyunca aldığı yol
- E) Arkadaki aracın harekete geçtiği an

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi elde olanı elemektir: C, D ve E yeni bir bilgi getirmez; açıklık da (48 m), öndeki aracın yolu da (sürati bilindiği için hesaplanabilir), kalkış anı da (aynı an) zaten elimizdedir. A da yeni değildir, çünkü öndeki aracın sürati hiç değişmemektedir. İkincisi eksik olanı adlandırmaktır: bilinmeyen tek sayı **arkadaki aracın ivmesidir**. Duruştan çıkan bir araçta belirli bir andaki sürat, o ana bölününce ivmeyi verir; ivme bilinince yakalama anı hesaplanır. Bir ölçüm ancak bilinmeyeni kapatıyorsa işe yarar.

Çeldiriciler: B bilinen bir sayıyı yeniden ölçtürür · C kökte zaten verilmiş bir değeri seçer · D öndeki aracın yolunu yeni bir bilgi sanır, oysa sürat ve süre biliniyorsa yol da bilinir · E iki aracın aynı anda başladığı bilgisini gözden geçirir.

BAĞLAM 3 · BİSİKLET TURUNUN DÜZ SAHİL KESİMİNDE KAÇAK GRUP

Bir bisiklet turunun sahil boyunca uzanan düz ve yatay kesiminde üç sporcudan oluşan bir **kaçak grup** öndedir, peloton arkadan gelmektedir. Tur aracındaki ölçüm ekibi bu kez konumları değil, kaçak grup ile pelotonun **arasındaki uzaklığı** kaydetmiştir. Peloton bu kesimde sabit **12 m/s** ile ilerlemektedir; kaçak grubun sürati ölçüm fişine yazılmamıştır. İki taraf da kesim boyunca aynı yönde gitmektedir.



eğimin büyüklüğü 2 m/s

kaçak grup 10 m/s, yakalama 240. saniyede

bölmeler: 60 s ve 120 m, kayıt kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığı gösterir

kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Fişte Yazmayan Sürat FİZ.10.1.1-c · OB7

Kaydın eğiminin büyüklüğü, kaçak grubun sürati ve pelotonun kaçak grubu yakaladığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 m/s; kaçak grup 14 m/s, yakalama 240. saniyede
- B) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 240. saniyede
- C) 12 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 40. saniyede
- D) 22 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 22. saniyede
- E) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 48. saniyede

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: uzaklık 480 m'den 240 saniyede sıfıra iner, eğimin büyüklüğü $480 / 240 = 2 \text{ m/s}$ 'dir ve

bu sayı bağıl sürattir. İkincisi bağıl süratten kaçak grubun süratine geçmektir: iki taraf **aynı yönde** gittiği için bağıl sürat farka eşittir, öyleyse kaçak grup $12 - 2 = 10 \text{ m/s}$ ile gitmektedir. Yakalama, kaydın sıfıra değdiği **240. saniyededir**; grafik bu anı doğrudan gösterir.

Çeldiriciler: A farkı ters kurar ve kaçak grubu pelotondan hızlı yazar; öyle olsaydı uzaklık büyürdü · C eğimi pelotonun sürati sanıp $480 / 12$ işlemini yapar · D karar şemasının zıt yön kolunu kullanıp süratleri toplar · E kapanacak uzaklığı bağıl sürate değil pelotonun kendi süratine böler.

Kaçak grup, **180. saniyede** temposunu artırıp süratini 14 m/s'ye çıkarmış ve kesimin sonuna kadar bu süratle gitmiştir. Peloton süratini değiştirmemiştir. Kayıt bu andan sonra nasıl sürer?

- A) Kayıt aynı eğimle iner; peloton yine 240. saniyede yakalar
- B) Kayıt 180. saniyede sıfırlanır; peloton kaçak grubu tam o anda yakalar
- C) Kayıt 180. saniyede kırılır ve yatay sürer; uzaklık 120 m'de sabit kalır
- D) Kayıt 180. saniyede 120 m'de kırılır ve yükselmeye başlar; 240. saniyede uzaklık 240 m olur
- E) Kayıt 180. saniyede kırılır ve daha dik iner; yakalama 210. saniyeye öne alınır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kırılma anındaki açıklığı bulmaktır: uzaklık saniyede 2 m azaldığına göre 180. saniyede $480 - 2 \times 180 = 120 \text{ m}$ kalmıştır. İkincisi yeni bağlı sürati kurmaktır: kaçak grup artık 14 m/s, peloton 12 m/s ile gitmektedir; öndeki daha hızlı olduğu için açıklık saniyede 2 m **büyür**. Kayıt 120 m'de kırılır ve yükselir; 60 saniye

sonra, yani 240. saniyede uzaklık $120 + 2 \times 60 = 240 \text{ m}$ olur. Peloton bu kesimde artık yakalayamaz.

Çeldiriciler: A kaçak grubun hızlanmasının kayda hiç yansımayacağını sanar · B 180. saniyeyi yakalama anı sanar, o anda 120 m açıklık olduğunu görmez · C yeni bağlı sürati sıfır sanar; öyle olması için iki süratin eşit olması gerekirdi · E hızlananın açığı kapattığını sanar, öne geçenin hızlanmasının açığı büyüttüğünü görmez.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 B · 4 A · 5 C · 6 A · 7 B · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata buluşma noktasının hangi uçtan sorulduğunu, 2'de gecikmenin konumu da kaydirdiğini, 3'te buluşma noktasının ortaya düşme koşulunu, 4'te ortak hız anı ile buluşma anının ayrımını, 5'te farklı noktalardan çıkan iki hareketliden alan koşulunun nasıl kurulduğunu, 6'da hangi ölçümün gerçekten yeni bilgi getirdiğini, 7'de uzaklık kaydının eğiminin bağlı sürat olduğunu, 8'de bağlı süratin işaret değiştirmesini yoklar.

Etkinlik · Koridorda Buluşma: Kendi Kesişmeni Bul

FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D9 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: şerit metre, iki kronometre, renkli bant, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Ölçtüğümüz koridor:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz. Koridorun düz bir bölümüne bantla iki uç işaretleyip arasını ölçün. İki üye iki uçtan aynı anda düzgün adımlarla birbirine doğru yürüsün; öbür iki üye belirlenen anlarda yürüyenlerin bant üzerindeki konumunu okusun. Amacınız buluşmayı **önce kestirmek**, sonra ölçüp karşılaştırmaktır.

Güvenlik: Koridorda koşulmaz, yürüme temposu ölçüm boyunca değiştirilmez; ölçüm yapan üyeler duvar kenarında durur ve yürüyenlerin önüne geçmez.

1 Ölç ve Önceden Kestir 1. adım · 8 dakika

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurun. İki ucun arasını şerit metreyle ölçün, sonra her yürüyeni tek başına yürütüp **bilinen bir uzaklığı** kaç saniyede aldığını ölçerek süratini bulun. Sürati bulurken hangi uzaklığı hangi süreye böldüğünüzü de yazın. Ardından buluşma anını, henüz **hiç ölçmeden** kestirin.



koridorun düz bölümü seçilir, yürüyenler adım temposunu ölçüm boyunca değiştirmez

Ş.F1 · grup başına bir takım · koridorun düz bölümü seçilir · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğümüz / hesapladığımız	Değer (birimiyle)	Nasıl bulduk?
İki uç arasındaki uzaklık	ör. 24 m	şerit metreyle ölçtük
1. yürüyenin sürati	ör. 1,2 m/s	12 m'yi 10 s'de aldı
2. yürüyenin sürati	ör. 0,8 m/s	12 m'yi 15 s'de aldı
Bağıl sürat	ör. 2,0 m/s	zıt yön, süratleri topladık
Kestirdiğimiz buluşma anı	ör. 12 s	24 / 2,0 işlemiyle

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve koridordan koridora değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **bağıl süratin doğru kolla kurulmasıdır**. Yürüyenler zıt yönde gittiği için süratler toplanır; bunu yazmayan gruba karar şeması masa kartını gösterin. Sürat ölçümünde tek bir uzun aralık kullanırın: iki metrelik kısa aralıklarda tepki süresi sonucu bozar. Kestirimi ölçümden **önce** yazdırmak bu etkinliğin çekirdeğidir; sonradan yazan grubun kâğıdı karşılaştırma adımını boşa çıkarır.

2 Kaydı Al ve Tek İzgaraya Çiz 2. adım · 10 dakika

Şimdi iki yürüyen aynı anda yola çıksın. Ölçen üyeler eşit süre aralıklarıyla (ör. her 3 saniyede bir) iki yürüyenin de konumunu okuyup çizelgeye yazsın; konumları **aynı uca göre** yazmayı unutmayın. **a)** İki kaydı Ş.F2'nin birinci izgarasına çiziniz; eksen adlarını okların ucunun yanına, bölme değerlerini kenara yazınız. **b)** Aradaki uzaklığı ikinci izgaraya ayrıca çiziniz. **c)** Birinci izgarada çizgilerin kesiştiği anı, ikinci izgarada kaydın sıfırlandığı anı okuyun.



1. izgara: iki konum kaydı

bölme değerlerini siz seçeceksiniz, eksen adını okun ucunun yanına yazınız



2. izgara: aradaki uzaklık

Ş.F2 · iki izgaranın zaman eksenini aynı ölçekte tutulur · bölme değerlerini siz seçeceksiniz

Zaman t	0 s	3 s	6 s	9 s	12 s
1. yürüyenin konumu	0 m	3,6 m	7,2 m	10,8 m	14,4 m
2. yürüyenin konumu	24 m	21,6 m	19,2 m	16,8 m	14,4 m
Aradaki uzaklık	24 m	18 m	12 m	6 m	0 m

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: birinci izgarada biri yükselen, öbürü alçalan iki doğru ve bunların kesiştiği tek bir nokta; ikinci izgarada sıfıra inen tek bir doğru. İki izgaranın verdiği an **aynı** olmalıdır. Konumları farklı uçlara göre yazan grupta iki doğru da yükselir; bu grubu geri gönderip tek bir başlangıç ucu seçtirin — haftanın "artı yönü seç" kuralı tam burada işler. Uzaklık satırını konum satırlarından **çıkarma** ile doldurmayan, ayrıca ölçmeye kalkan gruba iki yolun da aynı sayıyı vermesi gerektiğini hatırlatın.

3 Kestirim ile Ölçümü Karşılaştır 3. adım · 5 dakika

Kestirdiğiniz an ile izgarada okuduğunuz kesişme anı aynı çıktı mı? Farkı **saniye olarak** yazın ve bu farkın nereden gelmiş olabileceğini tek cümleyle açıklayın. Farkı "hata" diye geçiştirmeyin: kronometreyi kim, ne zaman durdurdu, yürüyenlerden biri temposunu değiştirdi mi, konumu okuyan üye bandın neresinden okudu?

Kestirdiğimiz an	ör. 12 s	Izgaradan okuduğumuz an	ör. 12,5 s
Aradaki fark	ör. 0,5 s	Farkın olası kaynağı	kronometre geç durduruldu

HOCA İÇİN

Fark genellikle yarım saniye ile bir saniye arasında çıkar. Bu adım **D9 Dürüstlük** değerinin geçtiği yerdir: farkı sıfır yazan ya da kestirimini sonradan düzelten grubun kâğıdı, farkı açıkça yazan gruptan daha iyi değildir. En sık kaynaklar: kronometrenin geç durdurulması, yürüyenin son metrelerde hızlanması ve konumun bandın ortası yerine ucundan okunmasıdır. Bulunan farkları not edin; Hafta 8'in açılışında bu sayılar kullanılacaktır. Ölçmenin güvenilirliği tartışmasına bu hafta girilmez, fark yalnız kaydedilir.

4 Şimdi Aynı Yöne Yürüyün 4. adım · 5 dakika

Son denemede iki yürüyen **aynı yöne** gitsin: yavaş olan önde, hızlı olan arkada ve aralarında ölçtüğünüz bir açıklık olsun. Yeni bağıl sürati hesaplayın ve yetişme anını önce kestirip sonra ölçün. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: karar şemasının hangi kolunu kullandınız, birinci denemeye göre ne değişti ve **hangi büyüklük hiç değişmedi**?

Başlangıçtaki açıklık	ör. 8 m	Yeni bağıl sürat	$1,2 - 0,8 = 0,4 \text{ m/s}$
Kestirdiğimiz yetişme anı	$8 / 0,4 = 20 \text{ s}$	Ölçtüğümüz an	ör. 21 s
Kullandığımız kol	aynı yön, süratleri çıkardık	Değişmeyen büyüklük	iki yürüyenin kendi süratleri

Hoca için

Beklenen karar: yön değişince **bağıl sürat** değişir, yürüyenlerin kendi süratleri değişmez. Aynı yönde bağıl sürat çok küçük çıktığı için yetişme uzun sürer; koridor yetmezse açıklığı küçültün ya da anı yalnız kestirip ölçümü bırakın. "Hiçbir şey değişmedi" diyen gruba birinci denemedeki bağıl sürati okutun. Hızlı biten gruplara ek soru: "Arkadaki üye öndekinden yavaş olsaydı kayıt nasıl görünürdü?" Beklenen yanıt, uzaklık kaydının inmek yerine yükseleceğidir.

Çıkış kartı — dersten çıkarken öğretmene ver: 1. Bugün öğrendiğim tek cümle:

..... 2. Buluşma anını bulmak için yaptığım işlem: 3. Hâlâ emin olmadığım nokta:

Grup teslimi: İki ızgarayı ve çizelgeyi doldurup bu föyü teslim edin. Kestirdiğiniz an ile ölçtüğünüz an arasındaki farkı yazmadan teslim etmeyin. **Defterinize son bir not:** bugün buluşma anını tam bir sayı olarak bulduk, ama kronometreyi yarım saniye geç durdursaydık bu sayı ne kadar kayardı? Görüşünüzü tek satırla yazın; gelecek hafta bunu ele alacağız.